# Desarrollo del Trabajo Práctico 8: Erosión de suelos y cárcavas

Héctor Francisco del Valle [1,2]

[1] CeReGeo, FCyT, UADER. [2] LEMIV, FI, UNPSJB.

## Sitio F_BOVRIL: Bovril y su entorno rural

## Resumen

El práctico evalúa la persistencia del suelo desnudo, la textura radar y la susceptibilidad a la erosión en Bovril (sitio F_BOVRIL), y distingue los indicadores de exposición del suelo de la erosión visible. 1) En la serie Sentinel-2 de 2023 (79 fechas distintas) el 76,4 % del sitio nunca está desnudo y el 2,1 % (unas 391 ha) lo está seis meses o más, una clase que incluye ciudad, rastrojo y terrazas; contar dos veces las fechas con dos versiones de procesamiento cambia de clase el 2,3 % del sitio. 2) MapBiomas muestra la expansión agrícola sobre el monte: 13 de los 15 polígonos de erosión caen en lomas desmontadas entre 1987 y 2010. 3) La NovaSAR-1 (banda S) georreferenciada con sus 84 puntos de enlace queda corrida 80 m al este y 20 m al sur, y se corrige con una traslación. 4) El coeficiente de variación del radar queda dentro o apenas por encima del piso de speckle (0,25 a 0,38) en S y en C, y no resuelve regueros de 1 a 3 m en una grilla de 10 m. 5) El Random Forest con meses de suelo desnudo, pendiente y textura marca 2.676,8 ha con $p \geq 0,5$, porque entrenar con el mismo peso por clase infla la probabilidad de la clase rara; agregar el radar sube el AUC por polígono de 0,72 a 0,73, un aporte no demostrable. 6) Con 142 puntos por variante y sólo diez casos de erosión, la exactitud del usuario es 0,094 en el óptico y 0,070 en el multisensor, y la diferencia de omisión (0,30 ± 0,45) no demuestra una mejora; las superficies estimadas (369 ± 461 y 468 ± 439 ha) son áreas a menos de 15 m de erosión visible, no hectáreas erosionadas. 7) Para avanzar hay que definir si se busca erosión presente o susceptibilidad futura, ampliar la referencia a por lo menos 100 puntos de la clase rara y conservar la resolución que permite ver los regueros.

**Palabras clave:** erosión hídrica; suelo desnudo; NovaSAR-1; textura radar; Random Forest.

## Alcance y organización del práctico

Este desarrollo es el práctico resuelto paso a paso, en el orden de la guía (Tp8_Erosion_suelos/00_Guia_del_practico/00_LEEME.md): qué orden se escribe, qué muestra la pantalla, qué se ve en QGIS, en SNAP y en Orange, qué significa cada resultado y qué se responde. Todas las órdenes se corrieron el 23/10/2026 en la computadora del curso, con el entorno sar, y las cifras son las de esas corridas; las variantes del paso 5, el piso de speckle en zonas homogéneas y la serie local del paso 1 se corrieron el 28/10/2026 con los mismos datos.

Si la conexión a internet es inestable o lenta, los archivos originales están en el disco externo (originales_brutos) y en 00_COMUN\08_Originales_crudos. Los pasos 1, 2 y 3 leen Sentinel-2 y Sentinel-1 del Planetary Computer. Sin internet, el paso 1 corre con la opción --local sobre la copia de la serie de 00_COMUN\08_Originales_crudos\PLANETARY\F_BOVRIL (68 fechas con el sitio casi entero despejado), y en los pasos 2 y 3 se usan los productos que este desarrollo deja en 02_Subsets_SNAP_QGIS (F_frecuencia_suelo_desnudo_2023_10m.tif y F_textura_S_C_10m.tif).

La pregunta del práctico: ¿dónde hay suelo expuesto de forma persistente y qué parte de él muestra erosión visible? El avance de las cárcavas necesita una segunda fecha de 2 m y queda como paso opcional. Se responde en tres etapas. Primero, la persistencia del suelo desnudo en la serie óptica de todo 2023 (paso 1). Después, la textura del radar en banda S (NovaSAR-1) y en banda C (Sentinel-1), cada una por separado (sinergia, pasos 2 y 3). Por último, los rasgos de cada sensor se combinan en un Random Forest (fusión de rasgos, pasos 4 y 5), con variantes que agregan o quitan el radar, y las variantes se validan con una muestra etiquetada al azar, como en el Tp4 (paso 6). Los títulos marcan como COMPLEMENTARIO lo que se lee en este desarrollo; el resto lo hace el grupo en la tarde (**Tabla 1**).

## Pasos y programas

**Tabla 1.** Pasos del práctico, programas y necesidad de internet.

| Paso | Programa o tarea | ¿Necesita internet? |
|---|---|---|
| 1 | Tp8_01_frecuencia_suelo_desnudo.py | Sí: descarga las escenas Sentinel-2 del Planetary Computer; sin internet, --local con la copia de 00_COMUN |
| 2 | Tp8_02_textura_S_y_C.py sin desplazamiento y medición del desfase en QGIS | Sí: descarga las escenas Sentinel-1 del Planetary Computer |
| 3 y 3b | Tp8_02_textura_S_y_C.py con el desplazamiento medido; GLCM en SNAP | Sí: vuelve a leer Sentinel-1 del Planetary Computer; el GLCM de SNAP, no |
| 4 | Trazado de los polígonos de entrenamiento en QGIS sobre los puntos ya sorteados (estrato_erosion_F.gpkg) | No; sólo el mapa de fondo de QGIS (Google o ESRI) usa internet, y sin él el paso se hace igual |
| 5 | Tp8_03_susceptibilidad.py (variante base y variantes con --rasgos y --equilibrar); workflow Tp8_D en Orange | No |
| 6 | Tp4_02, etiquetado al azar, Tp4_03 y Tp4_04; preguntas | No; sólo el mapa de fondo de QGIS (Google o ESRI) usa internet, y sin él el paso se hace igual |

| Paso | Programa o tarea | ¿Necesita internet? |
|---|---|---|
| Contexto (opcional) | MapBiomas, pérdida de vegetación primaria, CCI Biomass, banda P y altura FH en QGIS; cruce del año de desmonte con los polígonos y los puntos | No |
| Banda L (opcional) | SAOCOM-1A $\gamma^0$ con 00_COMUN/09_Herramientas/des_saocom_comparaciones.py | |
| Sentinel-1 crudo (opcional) | Grafo de SNAP del GRD a $\gamma^0$ (producto de referencia en S1_procesado_desde_crudo) | |
| AlphaEarth (opcional) | Embeddings 2023 con 00_COMUN/09_Herramientas/des_embeddings.py y workflow Tp8_C en Orange | |

***Fuente:*** *pasos de 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md y corridas DES_Tp8_A a DES_Tp8_I (00_COMUN/09_Herramientas). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 1:** El paso 1 es el único que descarga una serie larga: lee las escenas Sentinel-2 de todo 2023 y conviene lanzarlo primero y leer el paso 2 mientras corre. El trabajo de la tarde está en dos tareas manuales: trazar los polígonos del paso 4 sobre los puntos que ya vienen sorteados en 04_Tablas_de_trabajo/estrato_erosion_F.gpkg, y etiquetar los puntos del paso 6. Las filas opcionales no entran en el núcleo: sus resultados se leen en este desarrollo.

Las órdenes se escriben en el Miniforge Prompt (menú Inicio > Miniforge3 > Miniforge Prompt), una por línea:

```
> conda activate sar
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\03_Scripts
```

Cada script deja su bitácora en Tp8_Erosion_suelos/05_Resultados/06_Control_calidad y termina con la línea «SIGUIENTE PASO», que dice qué se corre después.

## Las capas del práctico en QGIS

El proyecto Tp8_QGIS/Tp8_desarrollo.qgz reúne todo lo de la tarde, agrupado por paso: la frecuencia de suelo desnudo (paso 1); la NovaSAR-1 con las cuatro esquinas, con los 84 puntos de enlace y corregida, la textura de S y de C y el GLCM de SNAP (pasos 2 y 3); los polígonos de entrenamiento y los puntos del sorteo (paso 4); la susceptibilidad y las dos variantes (paso 5); los puntos etiquetados al azar (paso 6). Más abajo están el contexto (MapBiomas con la leyenda oficial, CCI Biomass, banda P, altura FH y AlphaEarth), el radar en RGB copolarizada–cruzada–cociente y el óptico. Trae tres marcadores espaciales (el sitio, un detalle de 3 × 3 km y un lote con regueros) y un tema de mapa por paso. Lo arma 00_COMUN/09_Herramientas/des_qgis_Tp8_proyecto.py (**Figura 1**).

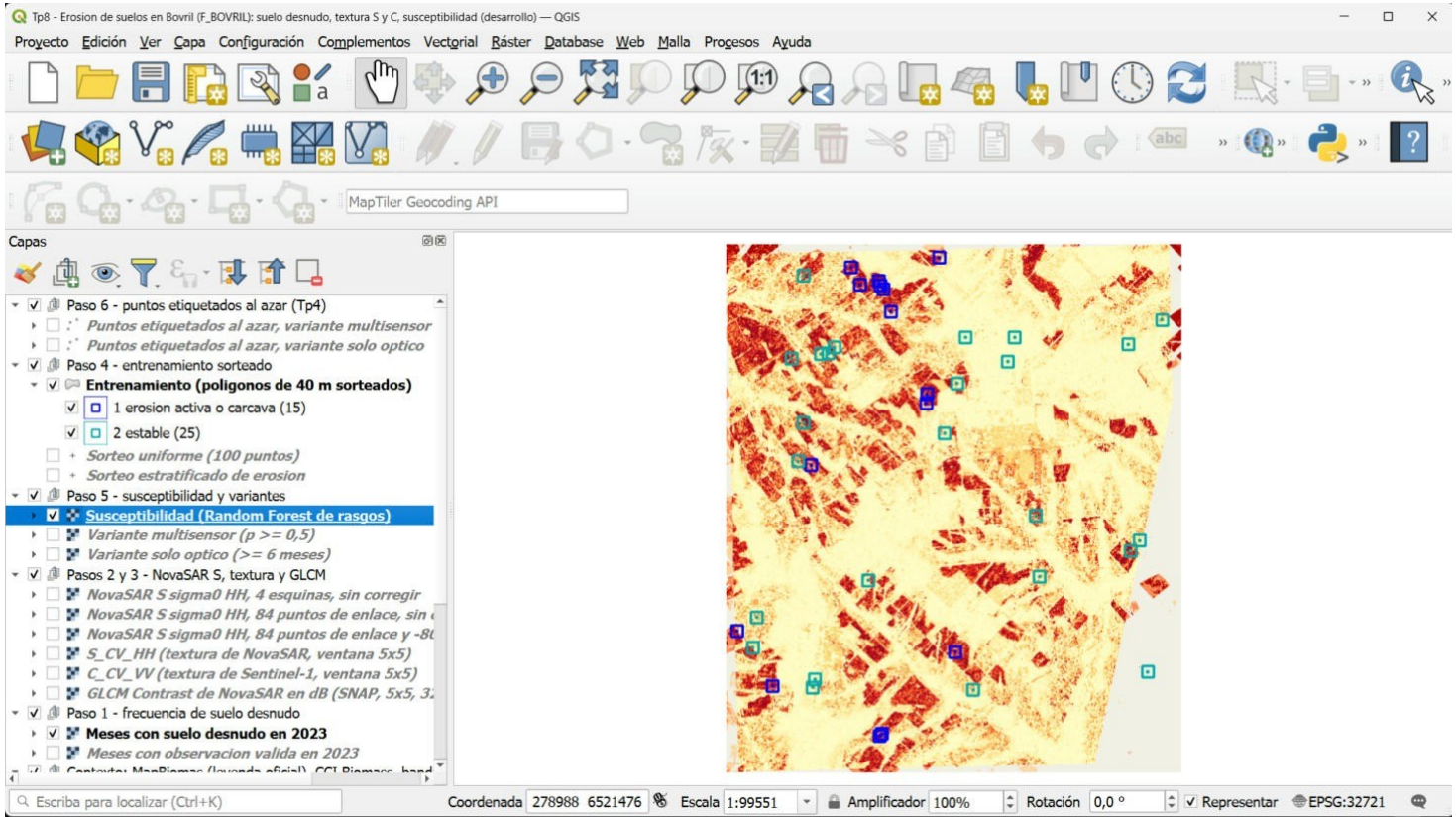



**Figura 1.** QGIS 3.44.8 con el proyecto del Tp8 abierto: en el panel Capas, los grupos de los pasos 1 a 6 (el contexto, el radar y el óptico siguen más abajo); en el mapa, la susceptibilidad del paso 5 (amarillo = baja, rojo oscuro = alta) con los polígonos de entrenamiento sorteados: cuadrados azules, los 15 de erosión; cuadrados celestes, los 25 estables.

***Fuente:*** *captura de pantalla de QGIS 3.44.8 con Tp8_desarrollo.qgz; susceptibilidad de Tp8_03 (corrida DES_Tp8_E, 23/10/2026). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 1:** Es lo que el grupo debería tener armado al final de la tarde. Arriba van las capas chicas (puntos y polígonos) y abajo las imágenes, que tapan todo. Los nombres en cursiva son capas apagadas. El grupo del paso 4 va por encima del paso 5: si no, la susceptibilidad tapa los polígonos. Cada polígono mide 40 × 40 m y a esta escala sería un punto, por eso QGIS le dibuja además un cuadrado en el centro, que se ve a cualquier escala. La susceptibilidad dibuja lotes enteros en rojo: el modelo aprendió sobre todo «lote agrícola en pendiente con suelo desnudo», como se verá en el paso 5.

## Antes de empezar: el sitio en el óptico y en el radar

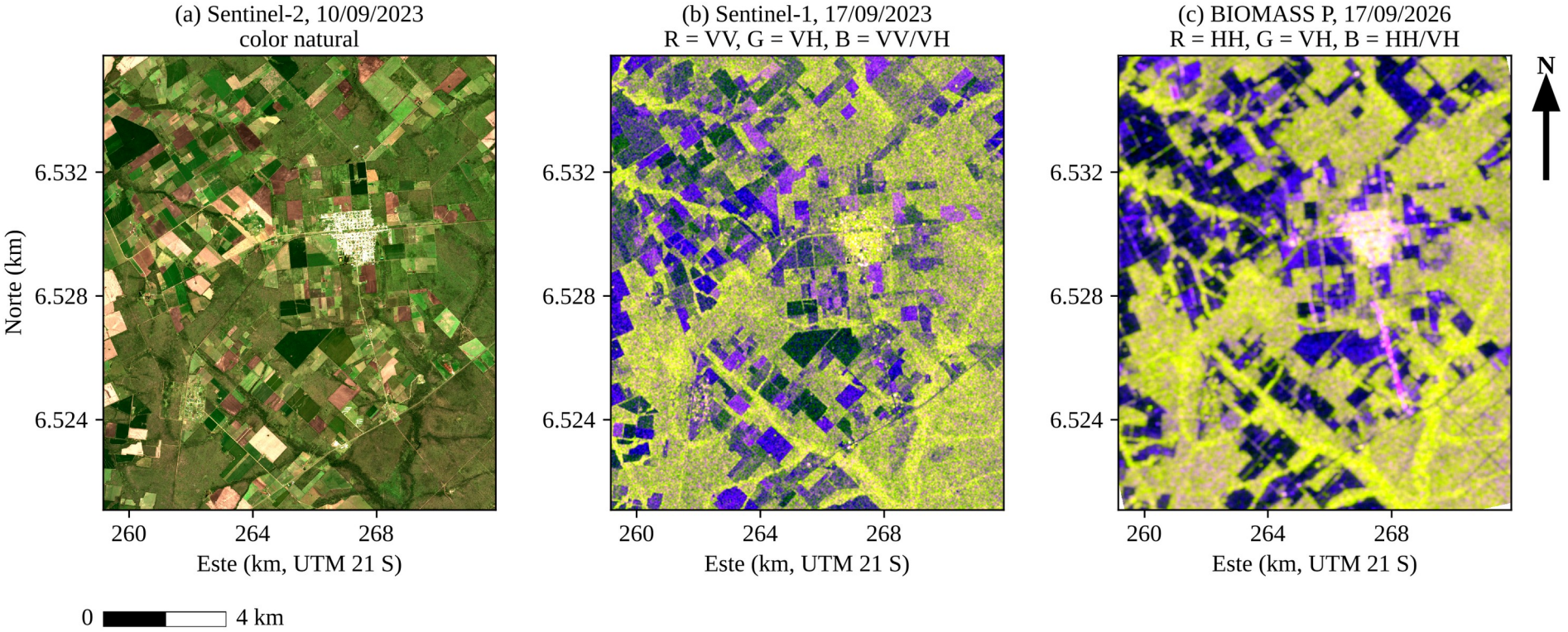



**Figura 2.** El sitio F_BOVRIL en (a) Sentinel-2 del 10/09/2023 en color natural, (b) Sentinel-1 del 17/09/2023 en RGB copolarizada–cruzada–cociente (R = VV, G = VH, B = VV/VH) y (c) BIOMASS banda P del 17/09/2026 en RGB HH, VH, HH/VH; en (b) y (c), promedio 5 × 5 de las intensidades y estiramiento 2–98 % de cada escena; la banda P, que viene sin proyectar, se llevó a la grilla del sitio con sus 121 puntos de control.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 10/09/2023, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; ESA – Copernicus, Sentinel-1A IW GRDH RTC ($\gamma^0$), 17/09/2023, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz) L1B DGM, 17/09/2026, franja S1, traza 006, cuadro 284, pasada ascendente, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 2:** Bovril es un mosaico de lotes agrícolas entre montes del Espinal. En el óptico los lotes de septiembre se ven verdes (trigo, pasturas) o rosados (labrados, en barbecho). En banda C los montes y los lotes con cultivo salen verde amarillento (VH alta por volumen) y los lotes labrados violeta (poca VH, cociente alto). En banda P la separación es todavía mayor: el monte es amarillo brillante (HH y VH altas, la onda de 69 cm entra en las copas y llega a los troncos) y los lotes agrícolas casi negros o azules. La cruzada de la banda P es VH y no HV: el procesador de

ESA detectó interferencia de radiofrecuencia en el canal HV de esta escena y no la corrigió (rfiDetectionFlag = true, rfiCorrectionFlag = false en los metadatos), mientras que la VH viene limpia. (b) y (c) tienen el mismo tratamiento (promedio 5 × 5 y estiramiento 2–98 % de cada escena), pero la comparación entre paneles sigue siendo de contraste interno, no de valores. Además, la banda P es de 2026, tres años después de la serie: sirve para el monte, que cambia poco, no para el estado de los lotes en 2023.

## Contexto del sitio: MapBiomas, CCI Biomass y banda P

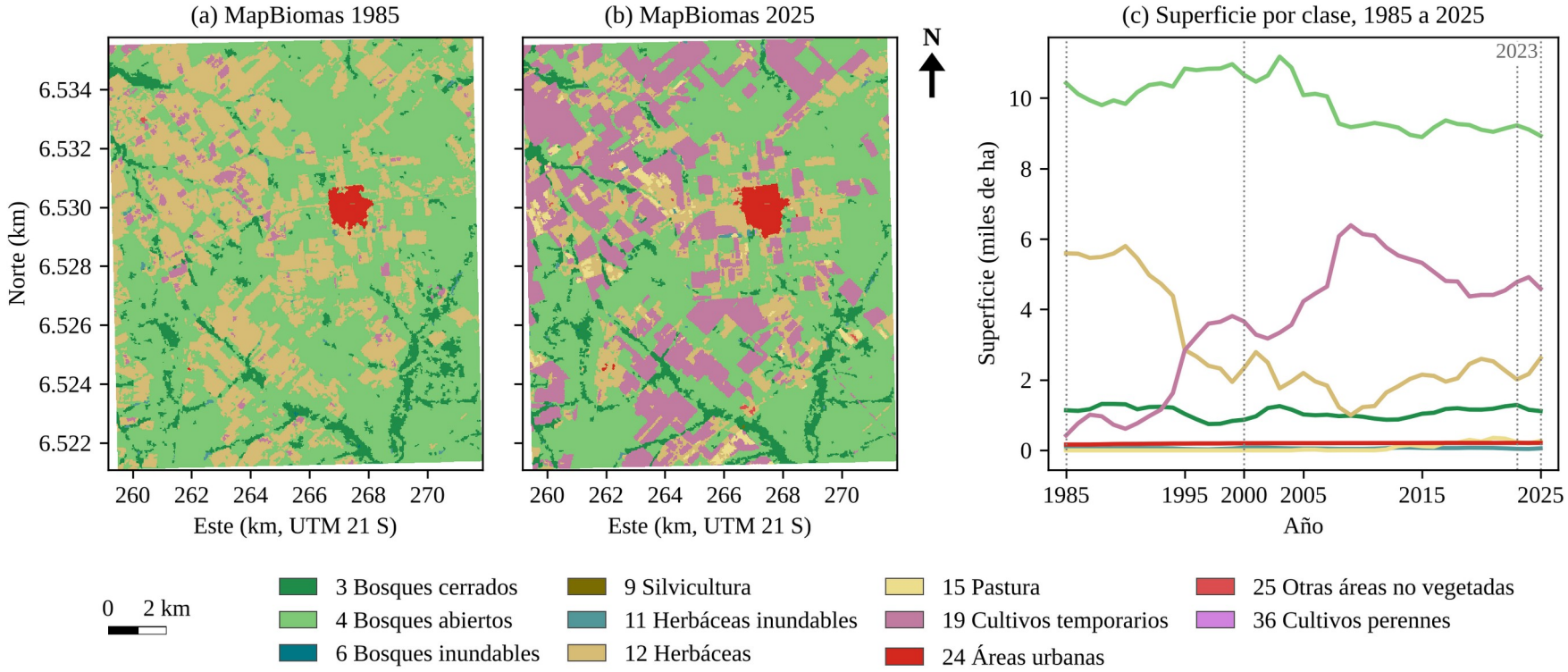



**Figura 3.** MapBiomas Argentina en 1985 (a) y 2025 (b), con la leyenda oficial, y superficie anual por clase entre 1985 y 2025 (c), con los años de la **Tabla 2** marcados.

***Fuente:*** *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 3:** En 1985 el sitio era casi todo bosque abierto de MapBiomas (clase 4, el monte abierto del Espinal; en adelante, monte abierto), con 10.436 ha, y herbáceas (5.594 ha), con apenas 421 ha de cultivos temporarios. En 2000 los cultivos ya ocupaban 3.661 ha, tuvieron su

máximo en 2009 (6.391 ha) y en 2023 ocupaban 4.778 ha, sobre todo a costa de las herbáceas y de parte del monte. El monte abierto pasó de 10.436 ha a 8.933 ha. Es la historia que importa para la erosión: los lotes agrícolas son los que quedan con suelo desnudo, y la mayoría está en lomas que antes eran monte o pastizal.

**Tabla 2.** Superficie de MapBiomas por clase y pérdida de vegetación primaria en el sitio.

| Clase | 1985 (ha) | 2000 (ha) | 2023 (ha) | 2025 (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Bosques abiertos | 10.436 | 10.666 | 9.233 | 8.933 |
| 3 Bosques cerrados | 1.138 | 868 | 1.289 | 1.114 |
| 12 Herbáceas | 5.594 | 2.333 | 2.016 | 2.617 |
| 19 Cultivos temporarios | 421 | 3.661 | 4.778 | 4.593 |
| 15 Pastura | 0 | 0 | 231 | 269 |
| 24 Áreas urbanas | 162 | 200 | 209 | 209 |
| Vegetación primaria (capa de pérdida) | 16.515 | 12.513 | 10.307 | 10.242 |

***Fuente:*** *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org; capas de cobertura y de pérdida y vegetación secundaria del recorte F_BOVRIL (02_Subsets_SNAP_QGIS). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 2:** La capa de pérdida empieza en 1987: en la última fila, el valor de la columna 1985 es el de 1987. La vegetación primaria bajó de 16.515 ha en 1987 a 10.242 ha en 2025: 6.273 ha menos, con los años de mayor pérdida en 1995 (920 ha) y 2008 (598 ha). Hoy hay además 1.977 ha de vegetación secundaria, monte que volvió en lotes abandonados. Un desmonte deja suelo expuesto los primeros años: las lomas desmontadas entre 1990 y 2010 son candidatas a tener regueros hoy, y eso se puede probar con los datos del práctico.

**Actividad: año de desmonte y erosión.** Se tomó, para cada píxel, el primer año en que la capa de pérdida de MapBiomas marca desmonte de vegetación primaria, y se lo cruzó con los 40 polígonos de entrenamiento del paso 4 y con los 284 puntos etiquetados al azar del paso 6 (**Tabla 3**).

**Tabla 3.** Año de desmonte de la vegetación primaria (MapBiomas) frente a los polígonos de entrenamiento y a la erosión visible en los puntos etiquetados.

| Categoría (primer año de desmonte) | Superficie del sitio (ha) | Polígonos de erosión | Polígonos estables | Puntos etiquetados | Puntos con erosión visible | Proporción, % (IC de Wilson 95 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetación primaria sin pérdida | 11.143 | 1 | 15 | 152 | 2 | 1,3 (0,4 a 4,7) |
| Desmonte 1987–1999 | 3.733 | 5 | 5 | 69 | 6 | 8,7 (4,0 a 17,7) |
| Desmonte 2000–2010 | 1.734 | 8 | 4 | 26 | 1 | 3,8 (0,7 a 18,9) |
| Desmonte 2011–2025 | 219 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0 a 49,0) |
| Uso antrópico ya en 1987 | 981 | 1 | 1 | 23 | 1 | 4,3 (0,8 a 21,0) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin dato de MapBiomas | 873 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 (0 a 27,8) |
| Total | 18.683 | 15 | 25 | 284 | 10 | 3,5 |

***Fuente:*** *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, capa de pérdida y vegetación secundaria 1987–2025 del recorte F_BOVRIL, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org; entrenamiento_F.gpkg (paso 4); puntos etiquetados de Tp4_Validacion/04_Tablas_de_trabajo (paso 6). Elaboración propia (28/10/2026).*

**Interpretación de la Tabla 3:** 13 de los 15 polígonos de erosión caen en tierras desmontadas entre 1987 y 2010, que son el 29 % del sitio; de los estables, 15 de 25 están en vegetación primaria. En los puntos, la proporción con erosión visible es de 8,7 % en lo desmontado entre 1987 y 1999 y de 1,3 % en la vegetación primaria, y los intervalos de Wilson no se superponen. Es una asociación descriptiva, no una causa: los polígonos de erosión se buscaron en lotes agrícolas, que por definición están en tierras desmontadas; los puntos se sortearon por estratos de los mapas del paso 5, no por año de desmonte, y se cuentan sin ponderar. Lo que sí muestra es dónde mirar: los lotes en lomas desmontadas en la década de 1990, que llevan unos 30 años de agricultura.

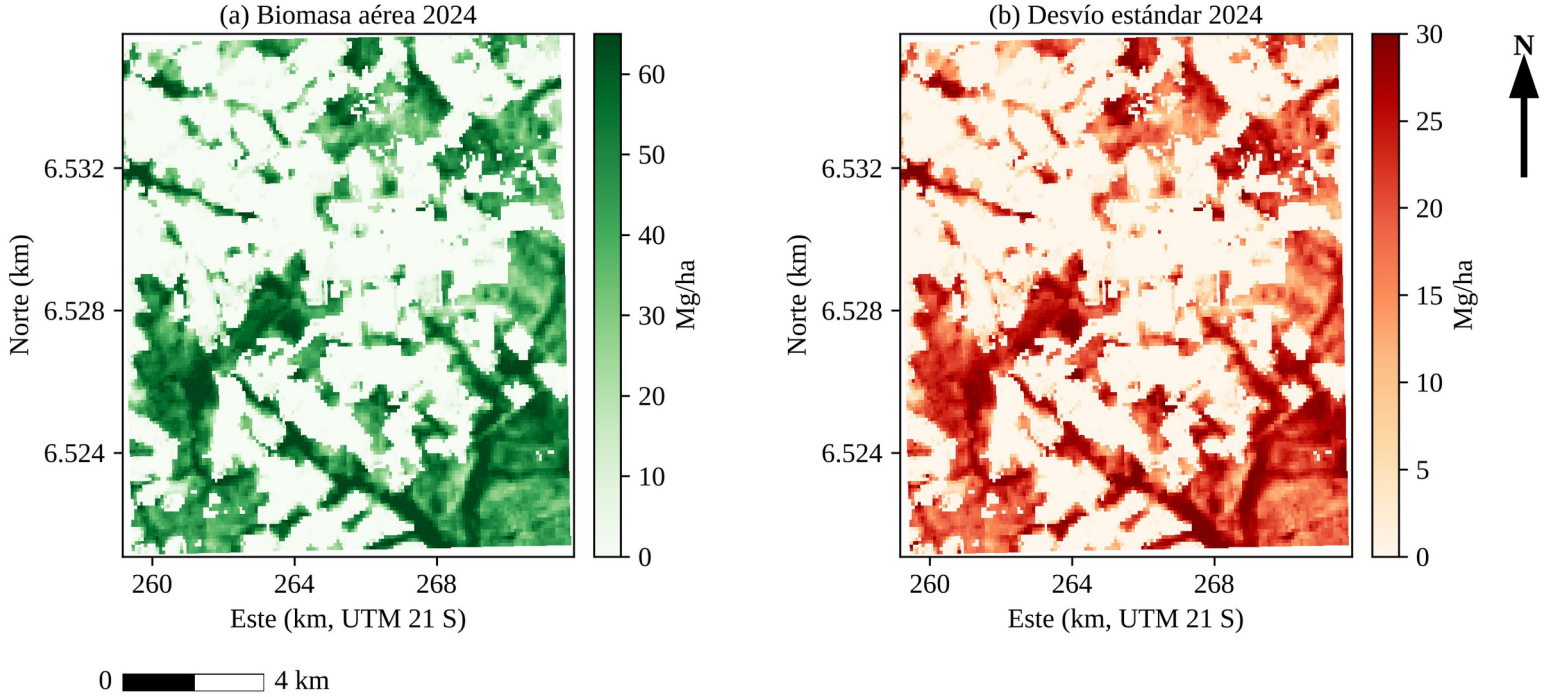



**Figura 4.** ESA CCI Biomass v7.0: biomasa aérea de 2024 (a) y su desvío estándar (b), en Mg/ha.

***Fuente:*** *Santoro, M. y Cartus, O. (2026), ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci) v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 4:** La biomasa sigue al monte: 39 Mg/ha de mediana en el bosque abierto, 60 Mg/ha en el cerrado y 0 en lotes, herbáceas y ciudad. El desvío estándar es del orden de la mitad del valor (17 y 26 Mg/ha), así que la diferencia entre 2020 (47 y 64 Mg/ha) y 2024 no es un cambio demostrado. Para la erosión, CCI sirve para una sola cosa: marca dónde hay cobertura leñosa permanente que protege el suelo. Ningún lote erosionado tiene biomasa en CCI.

**Tabla 4.** Biomasa CCI y retrodispersión de la banda P por clase de MapBiomas.

| Clase (MapBiomas 2025) | Superficie (ha) | AGB 2024 (Mg/ha, mediana) | Desvío 2024 (Mg/ha) | HH (dB) | VH (dB) | HH/VH (dB) | FH sin agua (m, mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bosques abiertos | 8.933 | 39 | 17 | −8,9 | −17,9 | 9,1 | 3,6 |
| 3 Bosques cerrados | 1.114 | 60 | 26 | −6,8 | −14,7 | 7,9 | 3,0 |
| 12 Herbáceas | 2.617 | 0 | 0 | −12,3 | −23,1 | 10,8 | 5,3 |
| 19 Cultivos temporarios | 4.593 | | | −17,5 | −27,1 | 9,6 | 5,4 |
| 15 Pastura | 269 | | | −17,1 | −27,6 | 10,5 | 5,1 |
| 24 Áreas urbanas | 209 | | | −2,6 | −15,5 | 13,0 | 10,6 |

***Fuente:*** *Santoro, M. y Cartus, O. (2026), ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci) v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz) L1B DGM, 17/09/2026, franja S1, traza 006, cuadro 284, pasada ascendente, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int; BIOMASS L2A FP_FH 17 al 29/09/2026 con máscara de agua; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 4:** La banda P separa el monte de los lotes por casi 9 dB en HH y en VH, más que cualquier otra banda del curso: un lote desnudo es, en banda P, una superficie casi lisa. Eso la hace útil para una máscara de «lo que no puede erosionarse» (monte con copas), no para medir la rugosidad de un lote. La altura FH de BIOMASS, en cambio, no sirve en este sitio: da 5,4 m en lotes de cultivo y 3,6 m en el monte, al revés de lo real, aun con la máscara de agua. El producto L2A todavía no es confiable en el Espinal bajo. En los lotes y las pasturas, la VH de banda P (−27,1 y −27,6 dB) está cerca del piso de ruido del instrumento: el L1B de esta escena no trae corrección del ruido térmico (thermalDenoisingFlag = false) ni el NESZ explícito, así que la separación en VH es un mínimo, no una medida.

### Paso 1. Frecuencia de suelo desnudo en la serie óptica

Para qué: Un lote recién labrado queda desnudo uno o dos meses; un suelo degradado o una cárcava, todo el año. Lo que separa la erosión de la labranza es la persistencia, la misma idea de los compuestos de suelo desnudo de series temporales (Heiden et al., 2022). Para cada escena Sentinel-2 de 2023, sólo en los píxeles sin nube según la SCL, se marca suelo desnudo si NDVI < 0,25 y el índice de suelo desnudo BSI (Rikimaru et al., 2002) >

0; un mes cuenta como desnudo si la mayoría de sus observaciones válidas lo fueron. Los dos umbrales se pueden cambiar con --ndvi_max y --bsi_min, y se justifican con los histogramas de una fecha con mucho suelo desnudo (**Figura 5**).

```
> python Tp8_01_frecuencia_suelo_desnudo.py --anio 2023 --pixel 10 --nubes_max 60
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Escenas Sentinel-2 2023 con menos de 60 % de nubes de catalogo: 145
  2023-01-03  util 100.0 %  suelo desnudo   7.7 % de lo util
  2023-01-03  util 100.0 %  suelo desnudo   7.7 % de lo util
  ...
  2023-11-07  util 100.0 %  suelo desnudo  12.5 % de lo util
  2023-12-29  util  91.8 %  suelo desnudo   2.9 % de lo util
Meses con observacion valida: mediana 12 de 12
Pixeles sin ninguna observacion valida en el ano: 0.0 % del sitio (quedan fuera de los porcentajes)
  nunca desnudo                76.4 % de lo observado
  1-2 meses (labranza)         11.7 % de lo observado
  3-5 meses                     9.8 % de lo observado
  6 o mas meses (persistente)   2.1 % de lo observado
```

**Interpretación: De las** 145 entradas del catálogo, 134 se usaron y 11 se descartaron por tener menos del 20 % del sitio útil: son 11 entradas correspondientes a 7 fechas (06/04, 01/05, 13/05, 23/05, 30/09, 24/11 y 17/12), algunas con dos versiones de procesamiento. Todas son de la misma tesela, 21JTF, y muchas fechas aparecen dos veces: el catálogo trae la versión del día y un reprocesamiento de 2024 de 55 de las 79 fechas usadas. Tp8_01 conserva una versión por fecha y tesela (la de s2:processing_baseline más alta y, a igualdad, la procesada más tarde) y escribe en la bitácora cuántas descartó. El producto del curso F_frecuencia_suelo_desnudo_2023_10m.tif, que usan los pasos siguientes, cuenta las dos versiones de cada fecha repetida, de modo que esa fecha pesa el doble en su mes; el efecto se mide en la **Tabla 6**.

**Tabla 5.** Fechas Sentinel-2 distintas usadas por mes en 2023.

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 79 |

***Fuente:*** *Tp8_Erosion_suelos/05_Resultados/04_Tablas/F_escenas_opticas_2023.csv (Tp8_01, corrida DES_Tp8_A, 23/10/2026). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 5:** Todos los meses tienen al menos cuatro fechas distintas y todos los píxeles del sitio tienen observación en los 12 meses: ningún píxel queda sin datos. Eso no garantiza que no haya sesgo: un mes con pocas fechas despejadas puede perder un barbecho corto, y la regla de mayoría mensual depende de cuántas fechas válidas tiene cada mes. El mes más pobre es julio (4 fechas), en pleno invierno; el más rico, agosto (10).

**Una versión por fecha.** Para medir el efecto de contar dos veces las fechas repetidas se corrió Tp8_01 con la opción --local sobre la copia de la serie de 00_COMUN/08_Originales_crudos/PLANETARY/F_BOVRIL, que trae 68 fechas con el sitio casi entero despejado (las pasadas con nube parcial no están). Se hizo dos veces con las mismas 68 fechas: con una versión por fecha y pesando doble las 45 que el catálogo trae repetidas.

```
> python Tp8_01_frecuencia_suelo_desnudo.py --anio 2023 --pixel 10 --local
Modo LOCAL (sin internet): 68 fechas Sentinel-2 2023 en ...\08_Originales_crudos\PLANETARY\F_BOVRIL\sentinel-
2-l2a
Versiones de procesamiento repetidas que se descartan: 0 (queda una por fecha y tesela)
Fechas distintas: 68
  nunca desnudo                76.6 % de lo observado (14309.3 ha)
  1-2 meses (labranza)         11.1 % de lo observado (2063.6 ha)
  3-5 meses                     9.7 % de lo observado (1807.2 ha)
  6 o mas meses (persistente)   2.6 % de lo observado (488.9 ha)
```

**Tabla 6.** Superficie por clase de frecuencia con las 68 fechas de la copia local, con una versión por fecha y con las fechas repetidas contadas dos veces (ha).

| Clase de frecuencia | Una versión por fecha | Repetidas contadas dos veces | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Nunca desnudo | 14.309,3 | 14.217,0 | +92,3 |
| 1 a 2 meses | 2.063,6 | 2.207,6 | −144,0 |
| 3 a 5 meses | 1.807,3 | 1.852,6 | −45,3 |
| 6 o más meses | 488,9 | 391,8 | +97,1 |
| Total observado | 18.669,0 | 18.669,0 | 0 |

***Fuente:*** *Tp8_Erosion_suelos/05_Resultados/04_Tablas/F_efecto_fechas_repetidas.csv y Tp8_01_suelo_desnudo.log (Tp8_01 --local, 28/10/2026); ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 2023, copia de Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. La diferencia es «una versión» menos «repetidas dos veces». Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 6:** Contar dos veces las fechas repetidas cambia de clase el 2,3 % del sitio (429,7 ha). El efecto mayor está en la clase persistente: con una versión por fecha tiene 488,9 ha y con las repetidas pesando doble, 391,8 ha, un 20 % menos. Con una versión por fecha, el 76,6 % del sitio nunca estuvo desnudo, el 11,1 % uno o dos meses, el 9,7 % de tres a cinco y el 2,6 % seis o más, y la clase coincide con la del producto del curso en el 96,3 % del sitio. Las cifras de los pasos siguientes son las del producto del curso (391 ha en la clase persistente): con la serie completa y una versión por fecha (Tp8_01 corrido con internet el 28/10/2026: 145 entradas, 59 versiones repetidas descartadas, 86 fechas distintas y 79 usadas), el 76,8 % del sitio nunca estuvo desnudo, el 11,2 % uno o dos meses, el 9,5 % de tres a cinco y el 2,5 %, 474,9 ha, seis meses o más: 84 ha más que el producto del curso (F_frecuencia_suelo_desnudo_2023_10m_serie_completa_una_version.tif).

**Los umbrales.** NDVI < 0,25 y BSI > 0 son los valores de la guía. Tp8_01 guarda los histogramas de una fecha con mucho suelo desnudo, el 07/11/2023, con la línea de cada umbral (**Figura 5**).

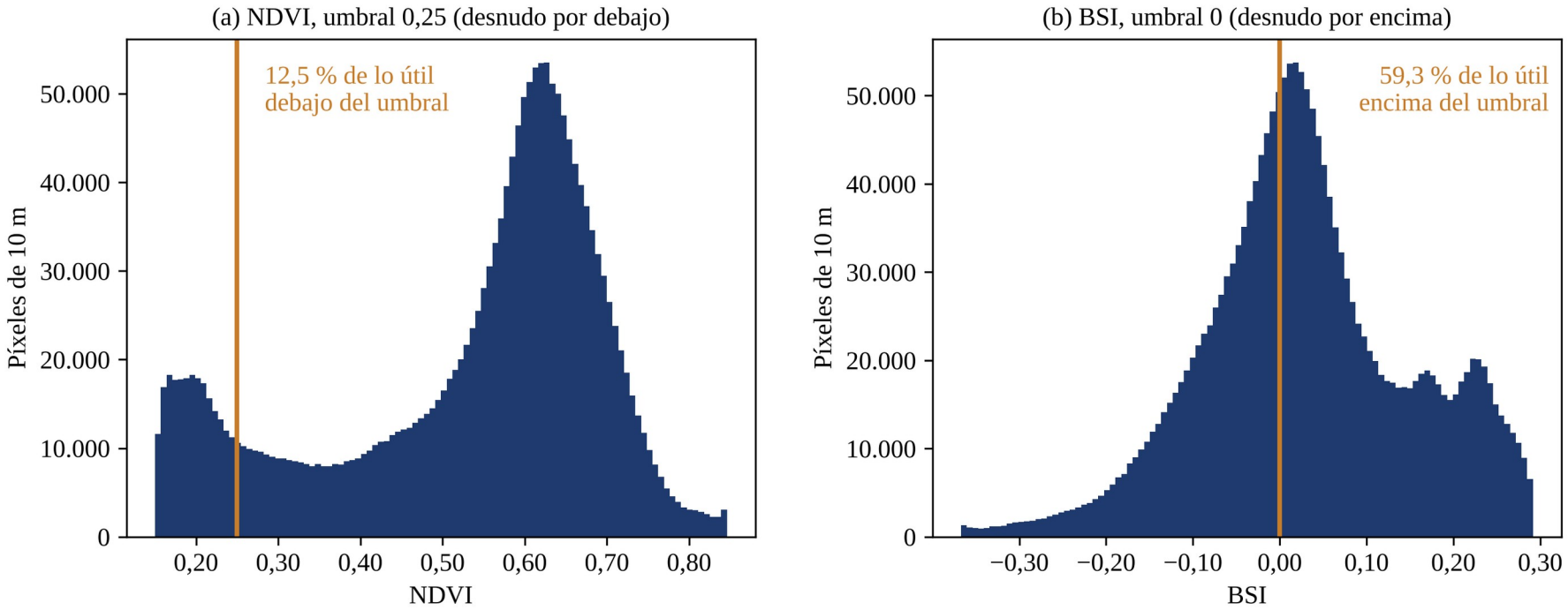



**Figura 5.** Histogramas del NDVI (a) y del BSI (b) del Sentinel-2 del 07/11/2023 en el sitio, con los umbrales de suelo desnudo (línea naranja).

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 07/11/2023, tesela 21JTF, copia de 00_COMUN/08_Originales_crudos/PLANETARY de Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; F_histograma_NDVI_2023-11-07.png y F_histograma_BSI_2023-11-07.png (Tp8_01). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 5:** El NDVI tiene dos modas: los lotes desnudos alrededor de 0,20 y la vegetación alrededor de 0,62. El umbral de 0,25 cae en el borde superior de la moda baja y deja el 12,5 % de lo útil por debajo. El BSI no separa dos grupos: su moda está casi en 0 y el 59,3 % de los píxeles queda por encima, así que por sí solo no define suelo desnudo; funciona como segunda condición, para sacar del NDVI bajo el agua y las sombras. Un lote con rastrojo seco tiene NDVI bajo y BSI positivo: el índice lo cuenta como desnudo.

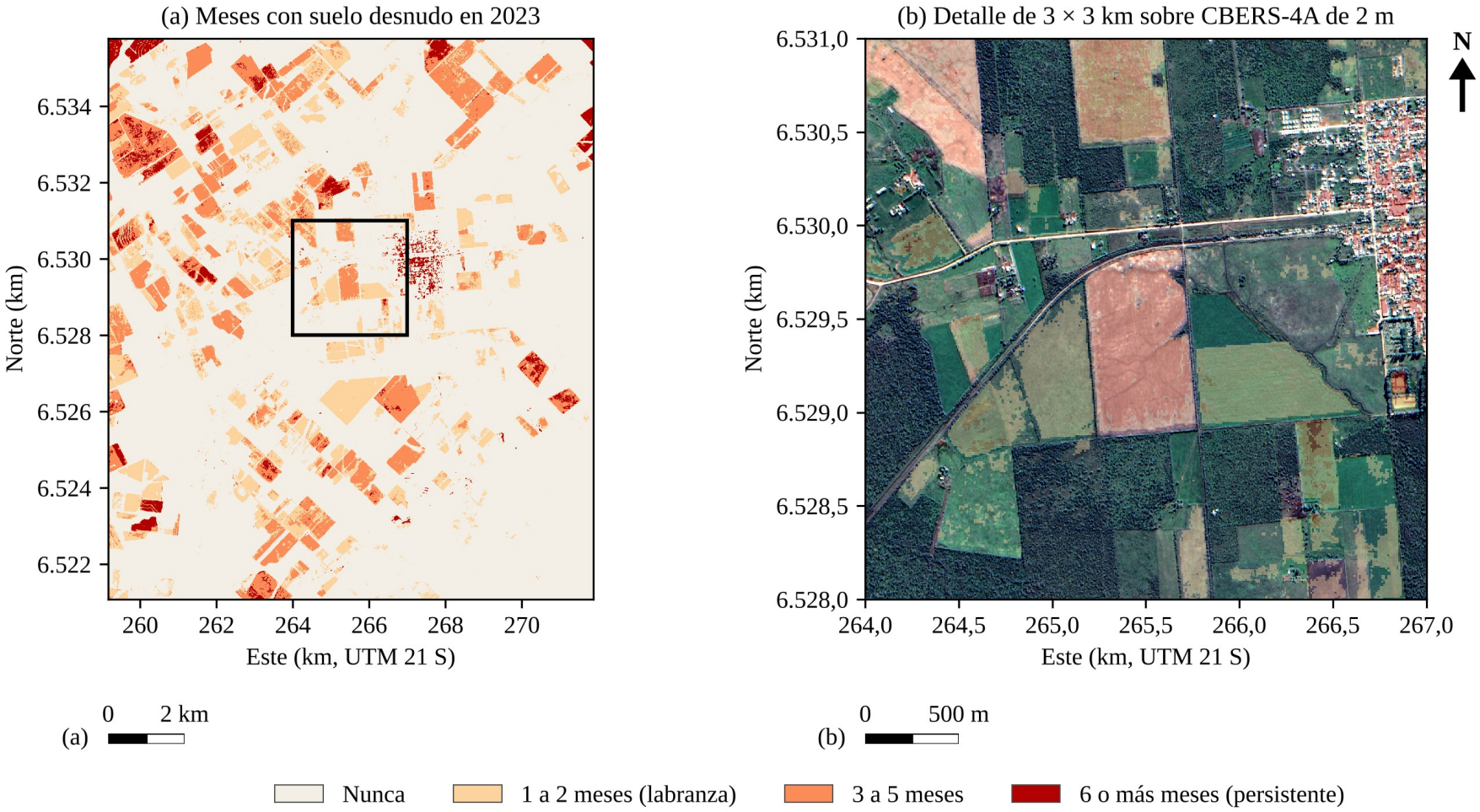



**Figura 6.** Meses con suelo desnudo en 2023 (a) y detalle de 3 × 3 km al oeste de Bovril sobre el CBERS-4A de 2 m (b).

***Fuente:*** *Tp8_Erosion_suelos/02_Subsets_SNAP_QGIS/F_frecuencia_suelo_desnudo_2023_10m.tif (Tp8_01, corrida DES_Tp8_A); ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 10/09/2023, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com (serie 2023); INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, 15/06/2023, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 6:** El 76,4 % del sitio nunca estuvo desnudo: es el monte, que ocupa la mitad del sitio, más las pasturas y los lotes con cobertura todo el año. El 11,7 % estuvo desnudo uno o dos meses (labranza común) y el 9,8 % de tres a cinco meses (barbechos largos). Sólo el 2,1 % (391 ha) estuvo desnudo seis meses o más. En el detalle, el rojo oscuro cae sobre el casco de Bovril (techos y calles de tierra) y sobre algunos lotes al sur; los lotes de 3 a 5 meses son los del centro, entre ellos uno con una red de regueros visible en el CBERS-4A.

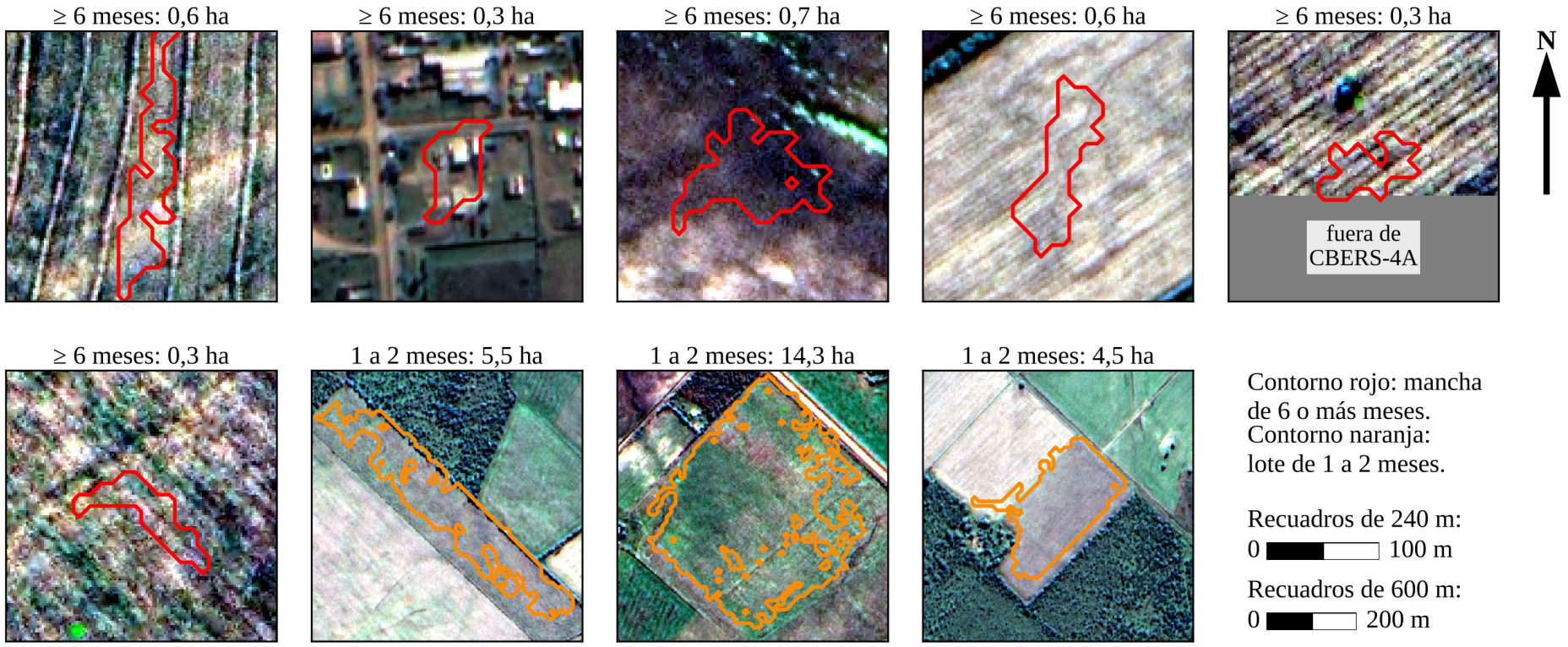



**Figura 7.** Seis manchas de 6 o más meses (contorno rojo, recuadros de 240 × 240 m) y tres lotes de 1 a 2 meses (contorno naranja, recuadros de 600 × 600 m), sorteados, sobre el CBERS-4A de 2 m; en gris, la parte del recuadro fuera de la escena CBERS-4A.

***Fuente:*** *F_frecuencia_suelo_desnudo_2023_10m.tif (Tp8_01); INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, 15/06/2023, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 7:** Lo que es de 6 o más meses no es erosión en la mayoría de los casos: hay un lote con terrazas de conservación (franjas curvas), un pedazo del casco urbano, un bajo oscuro, dos lotes labrados con rastrojo y el borde de un lote. Los lotes de 1 a 2 meses sí son lotes agrícolas comunes, con cultivo o recién sembrados. La persistencia separa bien la labranza de lo que está siempre desnudo, pero lo que está siempre desnudo incluye calles, techos y rastrojos.

**Tabla 7.** Clases de frecuencia por cobertura de MapBiomas 2023 (porcentaje de la superficie de cada clase).

| Clase (MapBiomas 2023) | Superficie (ha) | 1 a 2 meses (%) | 3 a 5 meses (%) | 6 o más meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Bosques abiertos | 9.233 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |
| 3 Bosques cerrados | 1.289 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| 12 Herbáceas | 2.016 | 13,5 | 1,7 | 0,2 |
| 19 Cultivos temporarios | 4.778 | 34,9 | 35,3 | 5,6 |
| 15 Pastura | 231 | 11,3 | 0,2 | 0,0 |
| 24 Áreas urbanas | 209 | 6,8 | 7,1 | 22,5 |
| 25 Otras áreas no vegetadas | 11 | 13,7 | 8,3 | 28,7 |
| 11 Herbáceas inundables | 43 | 11,2 | 6,1 | 4,5 |
| 9 Silvicultura y 36 Cultivos perennes | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sin dato de MapBiomas (borde del sitio) | 873 | 10,4 | 9,0 | 7,4 |
| Total observado | 18.684 | 11,7 | 9,8 | 2,1 (391 ha) |

***Fuente:*** *F_frecuencia_suelo_desnudo_2023_10m.tif (Tp8_01) cruzado con Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 7:** El suelo desnudo está en los lotes agrícolas: el 76 % de su superficie estuvo desnudo al menos un mes (34,9 + 35,3 + 5,6 %). La clase de 6 o más meses suma 391 ha: 269 ha en cultivos (el 5,6 % de ellos), 47 ha en el casco urbano (el 22,5 % de la ciudad, que no es erosión), 64 ha en el borde del sitio sin dato de MapBiomas y unas 11 ha entre herbáceas, herbáceas inundables (el bajo oscuro de la **Figura 7**), otras áreas no vegetadas y monte. El monte prácticamente no tiene suelo desnudo en ningún mes. Para mapear erosión con este índice hay que sacar antes las áreas urbanas y los caminos.

**Errores típicos.** El paso 1 es el más largo de la tarde, porque el Planetary Computer entrega las escenas de a una. En la corrida del desarrollo, la escena del 08/09 quedó un rato sin avanzar y después siguió sola: no hace falta interrumpir. Si la conexión se corta, se corre con --local. Con el rastrojo seco de siembra directa, el BSI da positivo y el lote cuenta como desnudo: es una limitación del índice y se ve en dos de los ejemplos de la **Figura 7**.

## Paso 2. El desfase de NovaSAR, en QGIS

Para qué: Comparar texturas por lote exige que la banda S esté en el mismo lugar que el óptico. El image_HH.tif de la escena 47974 trae sólo los cuatro puntos de esquina como puntos de control; el metadata.xml del mismo producto trae 84 puntos de enlace (6 × 14) repartidos en toda la franja. Se

prueban los dos: las cuatro esquinas como control negativo, como en el Tp3, y los 84 puntos como corrección. La calibración es $\sigma^o$ = DN²/ CalibrationConstant, con la constante que trae el metadata.xml (1E+05), y la bitácora la escribe.

```
> python Tp8_02_textura_S_y_C.py
> python Tp8_02_textura_S_y_C.py --puntos_enlace todos
```

Lo que muestra la pantalla (extracto de la segunda):

```
NovaSAR georreferenciado con los 84 puntos de enlace del metadata.xml.
AVISO: NovaSAR sin correccion de georreferencia. Mida el desfase en QGIS (paso 2) y pase
--desplazamiento DX DY antes de comparar texturas por lote. DX y DY son la CORRECCION:
DX positivo = mover al este, DY positivo = mover al norte.
Calibracion: sigma0 = DN^2 / CalibrationConstant, con CalibrationConstant = 1e+05 (metadata.xml)
S NovaSAR 47974: 92.9 % del sitio con dato; CV mediano 0.33
C Sentinel-1 2023-09-17: CV mediano VV 0.35, VH 0.36
Diferencia de fecha S-C: 3 dias (lluvia entre fechas cambia la humedad y la retrodispersion).
```

La opción --puntos_enlace elige la georreferencia: esquinas (el valor por defecto, los cuatro puntos del image_HH.tif) o todos (los 84 puntos de enlace del metadata.xml).

**Control de la calibración.** Una $\sigma^o$ bien calibrada tiene que dar valores del orden de los de la banda C en las mismas coberturas. Con la media de la potencia en dB por clase de MapBiomas 2023 y de frecuencia: en el monte (bosques, nunca desnudo), $\sigma^o$ HH de S −8,9 dB y $\gamma^o$ VV de C −9,4 dB; en los lotes labrados (cultivos, 3 a 5 meses), −11,1 y −12,6 dB; en los lotes con cultivo todo el año, −11,2 y −12,1 dB. Las dos bandas ordenan igual y difieren en 0,5 a 1,5 dB, lo esperable por la polarización, el ángulo y $\sigma^o$ frente a $\gamma^o$: la constante está bien leída.

**Cómo se midió.** La guía pide medirlo en QGIS con la herramienta Medir línea, sobre bordes de lotes, caminos y alambrados. En este desarrollo se midió el corrimiento de los bordes de la NovaSAR frente a los de la banda B08 de Sentinel-2 en una grilla de 4 × 4 ventanas, con el mismo método que Tp3_02 (**Tabla 8**), y se verificó superponiendo los bordes (**Figura 8**). De las 16 ventanas, 14 tienen dato: dos caen fuera de la NovaSAR. Con Medir línea, sobre tres o cuatro esquinas de lotes, el alumno debe obtener valores del mismo orden (**Figura 9**).

**Tabla 8.** Desfase de NovaSAR 47974 frente a Sentinel-2 B08 (desplazamiento que hay que aplicar).

| Georreferencia | Corrección dx, mediana (m, + = este) | Corrección dy, mediana (m, + = norte) | Corrección dy en la fila norte (m) | Corrección dy en la fila sur (m) | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 esquinas, sin corregir | −90 | −490 | −560 a −590 | −320 a −380 | No rígido (escala norte–sur) |
| 84 puntos de enlace, sin corregir | −80 | +20 | +10 a +20 | +10 a +20 | Rígido |
| 84 puntos de enlace y −80 +20 | 0 | 0 | −10 a 0 | −10 a 0 | Mediana 0; 10 a 20 m (1 a 2 píxeles) en ventanas del borde |

***Fuente:*** *F_textura_S_C_10m_esquinas_sin_corregir.tif, F_textura_S_C_10m_todos_sin_corregir.tif y F_textura_S_C_10m.tif (corridas DES_Tp8_A a D) frente a ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 10/09/2023, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 8:** La tabla da la corrección, es decir, cuánto hay que mover la NovaSAR; el error es lo contrario. Con las cuatro esquinas, la banda S está corrida unos 90 m al este y de 560 m (fila norte) a 330 m (fila sur) al norte: se corrige con unos −90 m y −490 m de mediana, pero el corrimiento cambia de norte a sur. Es un error de escala que una traslación no corrige, el mismo que mide el Tp3. Con los 84 puntos de enlace, la banda S está corrida 80 m al este y 20 m al sur, igual en las 14 ventanas con dato: se corrige moviéndola 80 m al oeste y 20 m al norte (--desplazamiento -80 20). Después de aplicarlo la mediana queda en cero; algunas ventanas de los bordes conservan 10 a 20 m (uno o dos píxeles), que se declaran: un residuo de uno o dos píxeles en una grilla de 10 m sigue mezclando bordes, así que para la textura por lote conviene enmascarar esas ventanas. La mediana cero no elimina los errores locales. El mecanismo explica la diferencia entre las dos georreferencias. El GRD está en geometría de radar: las filas siguen el acimut, a lo largo de la órbita, y las columnas el rango en el terreno, perpendicular a ella. El paso de esa geometría al mapa no es lineal: la órbita se curva, la Tierra gira debajo del satélite y el tamaño del píxel en el terreno cambia con el ángulo de incidencia a lo ancho de la franja. Con sólo cuatro esquinas, QGIS ajusta una transformación lineal entre puntos separados por decenas de kilómetros, y el error cambia a lo largo de la franja: por eso la corrección no es la misma al norte que al sur. La grilla de 84 puntos (6 × 14) sigue esa curvatura y el error que queda es casi constante, una traslación. Ese resto es compatible con la altura del terreno: si los puntos de enlace se calcularon sobre el elipsoide y Bovril está unos 50 m más alto, con una incidencia de unos 30° el corrimiento en rango es del orden de $h / \tan \theta \approx 85$ m, el mismo orden que los 80 m medidos. Para el práctico esto tiene una consecuencia directa: el desplazamiento medido vale para esta escena, con estos puntos de enlace y en este sitio. Otra escena de NovaSAR, con otra órbita o en un sitio con otra altura, necesita su propia medición; y en un relieve quebrado, donde la altura cambia dentro del sitio, una sola traslación ya no alcanza y hay que ortorrectificar con un modelo de elevación, como hace SNAP con el Terrain Correction.

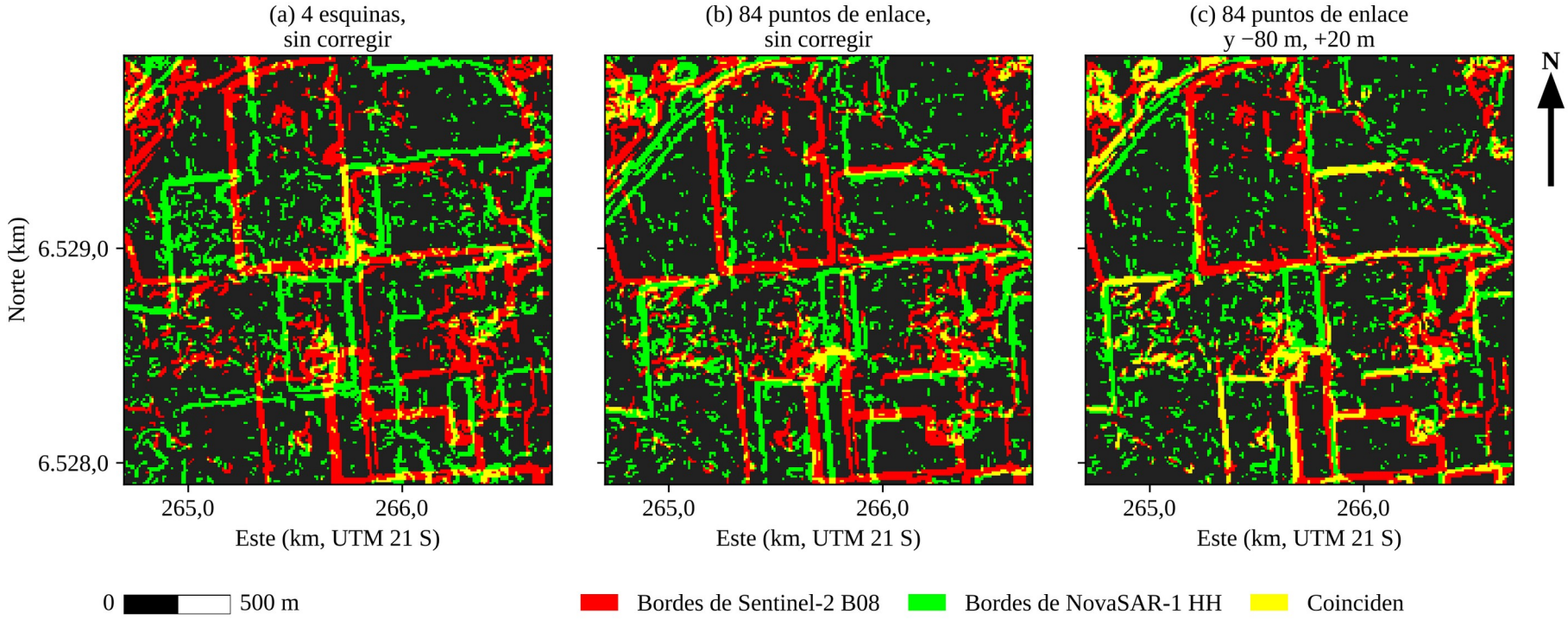



**Figura 8.** Bordes de Sentinel-2 B08 (rojo) y de NovaSAR-1 HH (verde) en un recorte de 2 × 2 km al sur de Bovril: (a) con las cuatro esquinas, (b) con los 84 puntos de enlace sin corregir y (c) corregida con −80 m y +20 m. Amarillo: coinciden.

***Fuente:*** *SSTL / CSIRO, NovaSAR-1 banda S, HH, escena 47974, 14/09/2023, GRD, CSIRO NovaSAR Data Hub, https://data.novasar.csiro.au; ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 10/09/2023, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 8:** Con las cuatro esquinas (a) los bordes de la NovaSAR caen a cientos de metros de los del óptico y ningún lote coincide. Con los 84 puntos de enlace (b) los bordes verdes quedan a la derecha y un poco abajo de los rojos (la banda S está al este y al sur), siempre a la misma distancia. Corregida (c), los bordes se superponen en amarillo en todo el recorte. Un desfase de 8 píxeles sin corregir mezcla cada lote con el vecino: la **Tabla 9** compararía el borde de un lote con el lote de al lado.

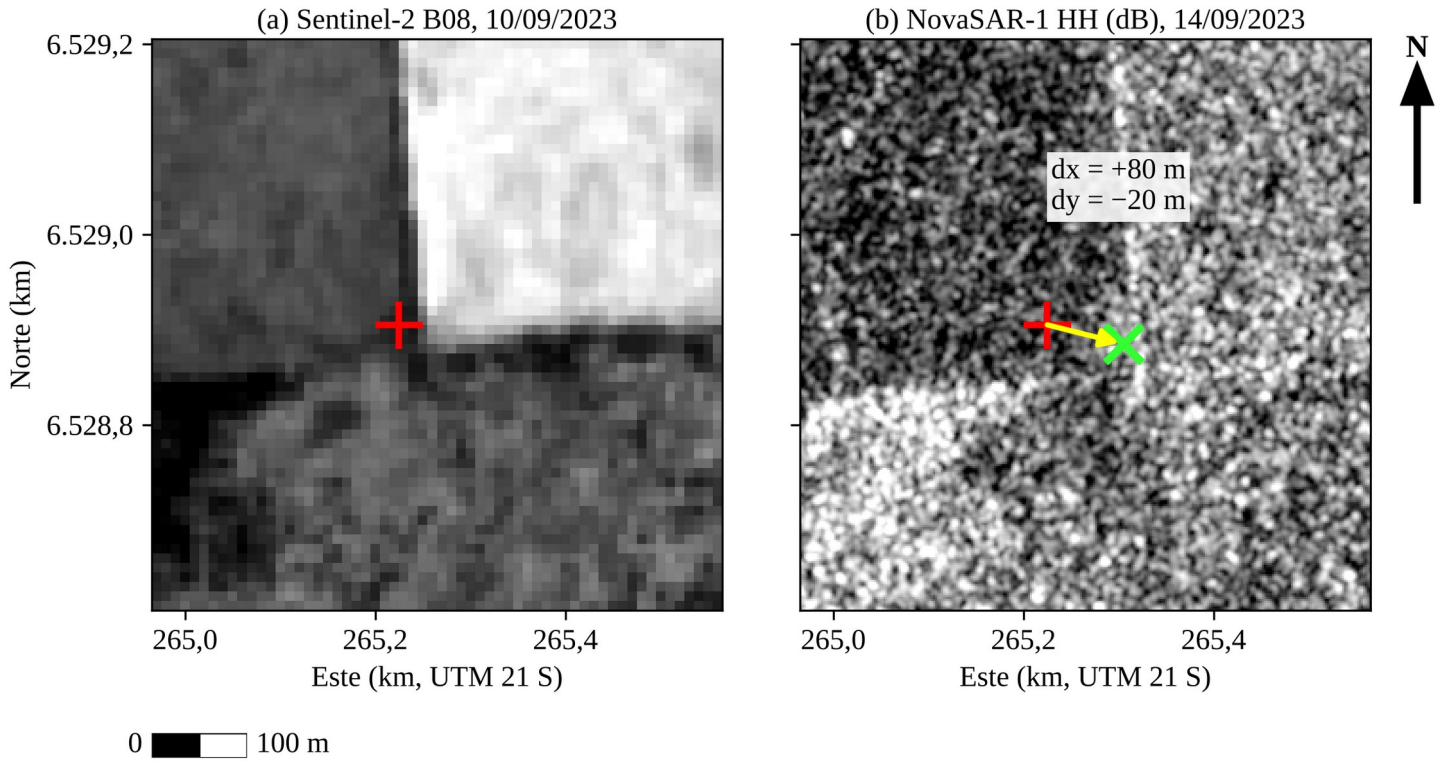



**Figura 9.** Medición del desfase sobre la esquina de un lote al sur de Bovril: (a) la esquina en Sentinel-2 B08 (cruz roja) y (b) la misma esquina en la NovaSAR-1 HH en dB, con los 84 puntos de enlace y sin corregir, en su píxel nativo de 2,5 m (resolución de unos 6 m) con un promedio de 3 × 3 para atenuar el speckle (cruz verde); el Sentinel-2 se muestra en su píxel de 10 m. La flecha amarilla es la línea que se traza con Medir línea, de la cruz roja a la verde.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 10/09/2023, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; SSTL / CSIRO, NovaSAR-1 banda S, HH, escena 47974, 14/09/2023, GRD, CSIRO NovaSAR Data Hub, https://data.novasar.csiro.au (F_BOVRIL_NovaSAR1_S_20230914_Sigma0_HH.tif, georreferenciado con los 84 puntos de enlace). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 9:** Es lo que el alumno hace con Medir línea: marca la esquina en el óptico, la misma esquina en la NovaSAR y lee el desplazamiento. La esquina de la NovaSAR está 80 m al este (dx = +80 m) y 20 m al sur (dy = −20 m) de la del óptico. Ese es el error; la corrección que se pasa al script es la opuesta, −80 20. Con tres o cuatro esquinas repartidas en el sitio se comprueba además si el corrimiento es el mismo en todas, que es lo que separa una traslación de un error de escala.

**Cómo se pasa el desplazamiento al script.** El desplazamiento se aplica junto con los puntos de enlace con que se midió: --puntos_enlace todos --desplazamiento -80 20. DX y DY son la corrección (hacia dónde se mueve la banda S), no el error medido: si la banda S está 80 m al este y 20 m al sur, se pasa -80 20. Un desplazamiento medido con las cuatro esquinas no sirve para los 84 puntos de enlace, y al revés.

**Errores típicos.** Pasar el error en lugar de la corrección (+80 −20): la banda S se aleja el doble y los bordes quedan a unos 160 m (compárese con la **Figura 8** (b), sin corregir, a unos 80 m). Medir con las cuatro esquinas y aplicar con --puntos_enlace todos, o al revés. Medir sobre bordes del monte, que en radar y en óptico no coinciden por la sombra y la altura de las copas: conviene medir sobre esquinas de lotes, caminos y alambrados.

### Paso 3. Textura en banda S y en banda C, sinergia

```
> python Tp8_02_textura_S_y_C.py --pixel 10 --fecha_c 2023-09-14 --ventana 5 --novasar 47974 --puntos_enlace
todos --desplazamiento -80 20
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Desplazamiento aplicado: -80 m este, 20 m norte
S NovaSAR 47974: 92.9 % del sitio con dato; CV mediano 0.33
C Sentinel-1 2023-09-17: CV mediano VV 0.35, VH 0.36
Diferencia de fecha S-C: 3 dias (lluvia entre fechas cambia la humedad y la retrodispersion).
suelo_desnudo  pixeles  S_CV_HH  C_CV_VV  C_CV_VH
        nunca  1427047    0.338    0.351    0.360
    1-2 meses   218655    0.302    0.348    0.354
    3-5 meses   183566    0.295    0.341    0.346
   >= 6 meses    39102    0.314    0.348    0.352
```

**La fecha de la banda C.** --fecha_c es la fecha buscada, no la de la escena: el script toma el Sentinel-1 RTC más cercano dentro de ± 6 días, que en Bovril es el del 17/09/2023, tres días después de la NovaSAR.

**El piso de speckle.** La guía pide medir el CV en zonas homogéneas del mismo producto y leer la tabla contra ese piso. Se midió en 12 ventanas de 100 × 100 m dentro de lotes con cultivo o pastura parejos: NDVI del Sentinel-2 del 10/09/2023 mayor que 0,6 y casi constante (desvío menor que 0,02), sin bordes a menos de 30 m, con la misma frecuencia de suelo desnudo en toda la ventana y sorteadas con semilla 20261027 entre las que cumplían (04_Tablas_de_trabajo/zonas_homogeneas.gpkg). Se usa la misma ventana de 5 × 5 del script. El agua no sirve como piso: en banda S y en la VH de C está

cerca del ruido y su CV no es el del speckle. Tp8_02 calcula este piso sólo con la opción --zonas_homogeneas y lo escribe como última fila de F_textura_por_frecuencia.csv:

```
> python Tp8_02_textura_S_y_C.py --pixel 10 --fecha_c 2023-09-14 --ventana 5 --novasar 47974 --puntos_enlace todos --desplazamiento -80 20 --zonas_homogeneas ..\04_Tablas_de_trabajo\zonas_homogeneas.gpkg
```

**Tabla 9.** Textura (CV mediano) por clase de frecuencia, con la georreferencia de cuatro esquinas y la corregida, y piso de speckle de cada producto.

| Clase de frecuencia | S_CV_HH, 4 esquinas | S_CV_HH, corregida | C_CV_VV | C_CV_VH |
|---|---|---|---|---|
| Nunca desnudo | 0,330 | 0,338 | 0,351 | 0,360 |
| 1 a 2 meses | 0,328 | 0,302 | 0,348 | 0,354 |
| 3 a 5 meses | 0,324 | 0,295 | 0,341 | 0,346 |
| 6 o más meses | 0,336 | 0,314 | 0,348 | 0,352 |
| Piso: 12 zonas homogéneas (mín. a máx.) | — | 0,25 a 0,32 | 0,28 a 0,38 | 0,29 a 0,38 |
| ENL del piso (1/CV², mediana) | | 14 | 10 | 10 |
| Píxel de 20 m: nunca / 1 a 2 / 3 a 5 / 6 o más meses | | 0,236 / 0,213 / 0,197 / 0,213 | 0,350 / 0,349 / 0,337 / 0,342 | 0,363 / 0,358 / 0,340 / 0,344 |

***Fuente:*** *F_textura_por_frecuencia.csv y F_textura_por_frecuencia_esquinas_sin_corregir.csv (Tp8_02, corridas DES_Tp8_A y D); piso: F_piso_speckle_zonas_homogeneas.csv (12 ventanas de 10 × 10 píxeles de zonas_homogeneas.gpkg, mediana del CV de 5 × 5 en cada una); píxel de 20 m: F_textura_por_frecuencia_10_y_20m.csv (S y C promediadas en potencia a 20 m y CV de 5 × 5), 28/10/2026. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 9:** En C, las cuatro clases quedan dentro del piso (0,34 a 0,36 frente a 0,28 a 0,38) y sus diferencias, de 0,01, son menores que la variación entre zonas homogéneas. En S, las clases de lotes (0,30 a 0,31) quedan dentro del piso (0,25 a 0,32) y «nunca desnudo», que es sobre todo monte, apenas por encima (0,34). Esa diferencia de 0,04 es compatible con la mayor heterogeneidad del monte, cuyas copas y claros se ven a 6 m, pero no alcanza para afirmarla. Sin corregir el desfase no se veía (0,32 a 0,34): el desfase mezclaba los lotes con el monte vecino. El ENL del piso dice cuántas vistas promedia el producto: unas 14 en S y unas 10 en C; un CV de una sola vista sería 1 en intensidad. Con una ventana de 5 × 5 y una sola fecha, ninguna de las dos bandas reconoce la rugosidad de un lote erosionado.

**¿Es la resolución?** Para probar si la diferencia de S se debe a sus 6 m de resolución frente a los 20 × 22 m de C, se promediaron S y C en potencia a 20 m y se recalculó el CV con la misma ventana (última fila de la **Tabla 9**). La diferencia de S entre el monte y los lotes sigue (0,031 a 20 m frente a 0,039 a 10 m), y en C sigue sin aparecer (0,014 en VH). La resolución no la explica: la diferencia entre bandas está en la propia banda S (longitud de onda y polarización HH), no en el tamaño del píxel.

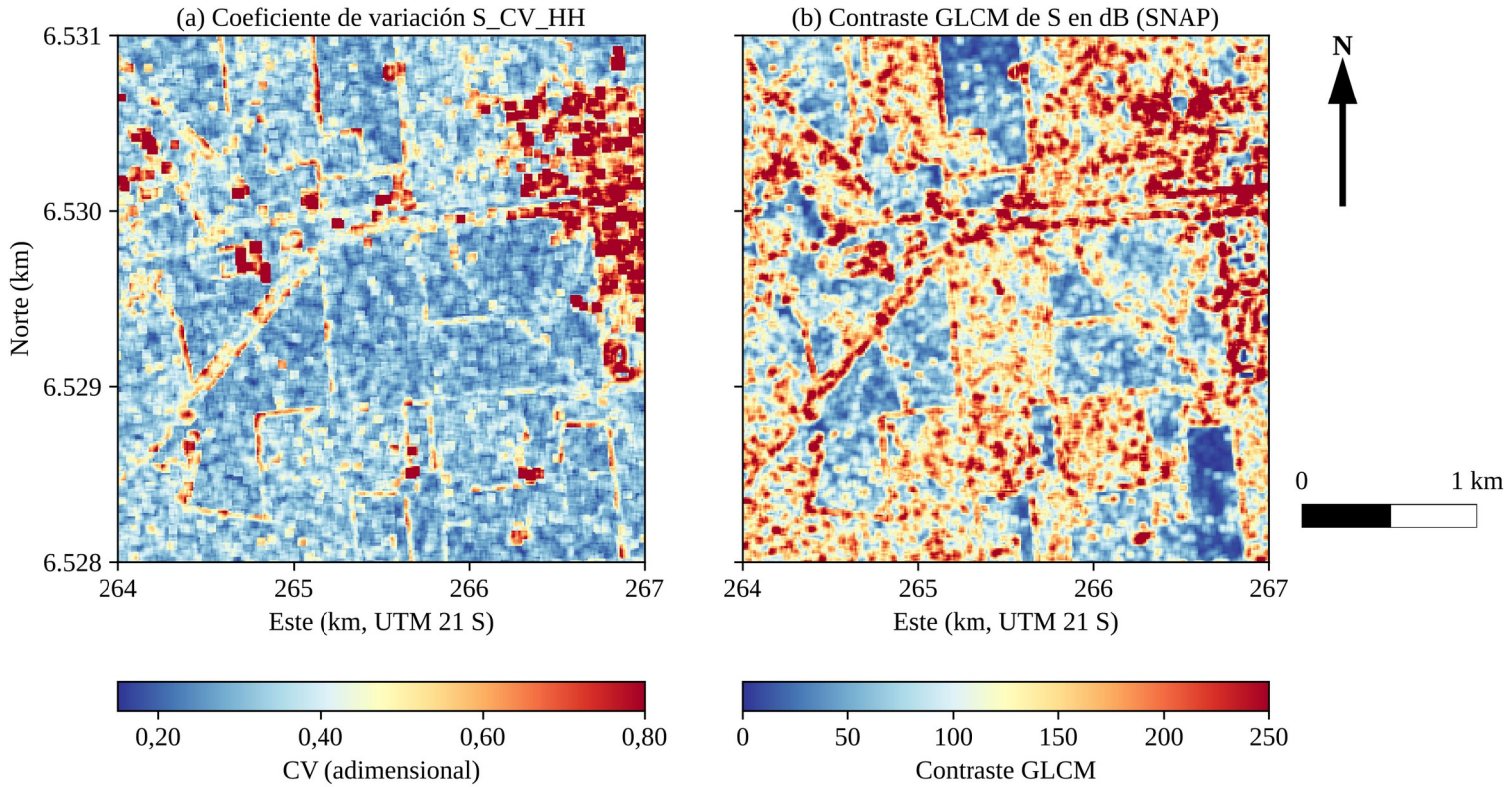



**Figura 10.** Detalle de 3 × 3 km al oeste de Bovril: (a) textura de NovaSAR S_CV_HH (coeficiente de variación, de 0,15 a 0,80) y (b) contraste GLCM de la misma banda en dB calculado en SNAP (de 0 a 250).

***Fuente:*** *SSTL / CSIRO, NovaSAR-1 banda S, HH, escena 47974, 14/09/2023, GRD, CSIRO NovaSAR Data Hub, https://data.novasar.csiro.au (corregida); Tp8_02 (DES_Tp8_D) y GLCM de SNAP 11 (DES_Tp8_I). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 10:** Las dos medidas dibujan lo mismo: líneas de textura alta en los bordes de lote, alambrados, caminos y la ruta, y un bloque rojo en el casco urbano (las esquinas de las casas devuelven la señal como diedros). El interior de los lotes es azul en las dos. Ni el CV ni el GLCM muestran líneas dentro de los lotes que coincidan con regueros: a 10 m de píxel y con speckle, los surcos de erosión de 1 a 3 m de ancho no se resuelven.

**Banda L con SAOCOM.** CONAE entregó para el curso un SAOCOM-1A cuadripolar del 11/09/2023 sobre Bovril (TOPSAR Narrow A, producto EOL1ASARSAO1A15725942, https://catalog.saocom.conae.gov.ar), un día después del Sentinel-2 de la **Figura 2**, llevado a $\gamma^0$ a 20 m con 00_COMUN/procesar_saocom_topsar.py (02_Subsets_SNAP_QGIS/SAOCOM_gamma0). No sirve para la textura de esta tabla: viene filtrado (Refined

Lee) y a 20 m, y su CV no es comparable con el de S y C. Sí sirve por sus polarizaciones. Por clase de frecuencia de suelo desnudo, la HV mediana es −15,7 dB en «nunca», −24,2 en 1 a 2 meses, −25,2 en 3 a 5 y −25,8 en 6 o más; la HH − VV, 1,8, 0,8, 0,8 y 0,2 dB. En los 15 polígonos de surcos o cárcavas la HV es −26,7 dB y la HH − VV 0,6 dB; en los 25 estables o labrados sin surcos, −17,5 y 1,6 dB. La banda L separa con claridad el suelo cubierto del desnudo (9 a 10 dB en HV), pero no el lote erosionado del labrado: entre 1 a 2 meses y 6 o más meses la HV cambia 1,6 dB, y en los lotes desnudos está cerca del piso de ruido del instrumento, donde no se interpreta. La única señal que va en un sentido físico es la HH − VV, que baja hacia 0 en los lotes desnudos más tiempo: en superficies desnudas la VV se acerca a la HH a medida que cambian la rugosidad y la humedad, y una sola fecha no permite separar las dos. Lo calcula 00_COMUN/09_Herramientas/des_saocom_comparaciones.py sobre F_frecuencia_suelo_desnudo_2023_10m.tif y entrenamiento_F.gpkg (F_SAOCOM_por_frecuencia_suelo_desnudo.csv); no entra en el Random Forest.

### Paso 3b. Textura de Haralick en SNAP, sinergia de medidas

Se hizo con el grafo 09_Grafos_SNAP/Tp8_GLCM_S.xml, que reproduce la cadena del LEEME_grafos: lectura de F_textura_S_C_10m.tif, banda en dB de S_NovaSAR_sigma0_HH, GLCM (Haralick et al., 1973) de 5 × 5 en todas las direcciones con cuantizador probabilístico de 32 niveles y desplazamiento 1, y escritura de Contrast y Homogeneity en 05_Resultados/02_Rasters/F_GLCM_S_HH_dB_5x5.tif.

```
> "C:\Program Files\esa-snap11\bin\gpt.exe" Tp8_GLCM_S.xml
```

SNAP 11 lee los nombres de banda que escribe Python (S_NovaSAR_sigma0_HH, S_CV_HH…): la expresión de la banda en dB usa ese nombre. Si una versión de SNAP muestra band_1, band_2…, hay que cambiarlo en el grafo; con band_1 en SNAP 11 el grafo se detiene con «Undefined symbol 'band_1'».

**Tabla 10.** CV del script y GLCM de SNAP en cuatro lotes (mediana en 9 × 9 píxeles).

| Lote | Meses desnudo | S_CV_HH | GLCM Contrast | GLCM Homogeneity |
|---|---|---|---|---|
| Lote verde, nunca desnudo (punto u16) | 0 | 0,264 | 56,1 | 0,367 |
| Lote labrado, 2 meses (punto u30) | 2 | 0,267 | 109,4 | 0,286 |
| Lote de 6 meses (punto e4) | 6 | 0,347 | 116,3 | 0,305 |
| Lote de 6 meses (punto e5) | 6 | 0,466 | 162,3 | 0,362 |

***Fuente:*** *F_textura_S_C_10m.tif (Tp8_02) y F_GLCM_S_HH_dB_5x5.tif (SNAP 11, gpt). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 10:** El CV y el contraste ordenan los cuatro lotes igual, de menor a mayor, y en todo el sitio se correlacionan de forma moderada (Spearman 0,59). La homogeneidad no ordena: da casi lo mismo en el lote verde y en el de 6 meses más rugoso. El CV es más fácil de

interpretar físicamente: en intensidad (potencia), el speckle de una vista da CV = 1 (en amplitud, 0,52) y el piso del producto se mide en zonas homogéneas. Los valores de la tabla son la mediana en una ventana de 9 × 9 píxeles centrada en el punto; el lote u16 da 0,264, dentro del piso de 0,25 a 0,32 de la **Tabla 9**. El contraste GLCM depende de la cuantización (32 niveles y el rango del lote) y no tiene un valor de referencia: para comparar valores entre lotes hay que cuantizar con los mismos límites en todos, con ventanas y direcciones fijas. El CV, por su parte, no cambia con un factor multiplicativo constante, pero sí con el ruido aditivo, el filtrado y el remuestreo, y mezcla speckle, bordes y rugosidad física.

Los números de la tabla se entienden mejor con el piso de speckle de la **Tabla 9**. En intensidad, el CV del speckle puro vale $1/\sqrt{\text{ENL}}$; con el ENL de unos 14 que se midió en la banda S, eso da $1/\sqrt{14} \approx 0{,}27$. El lote verde (u16), con 0,264, está exactamente en ese valor: su textura es sólo speckle y no dice nada del suelo. El lote labrado (u30) da casi lo mismo, 0,267, aunque en el terreno es mucho más rugoso. Recién los lotes de 6 meses se apartan del piso, y el e5 (0,466) lo hace porque la ventana de 9 × 9 píxeles, 90 × 90 m, toca el borde del lote y un camino: el aumento viene de un cambio de cobertura dentro de la ventana, no de la rugosidad del suelo.

La razón física está en la escala de la rugosidad frente a la longitud de onda. Según el criterio de Rayleigh, una superficie se comporta como lisa para el radar si la altura de sus irregularidades es menor que $\lambda / (8 \cos \theta)$. Con la banda S (9,4 cm) y ángulos de incidencia de 20 a 40°, ese límite es de 1,2 a 1,5 cm; en la banda C (5,5 cm), de 0,7 a 0,9 cm. Los terrones y surcos de un lote labrado tienen varios centímetros: para las dos bandas, el lote recién labrado y el lote con regueros son igual de rugosos, y los dos devuelven una señal difusa parecida. La diferencia entre ellos no está en la rugosidad de centímetros sino en la forma de los regueros, líneas de 1 a 3 m de ancho separadas por decenas de metros.

Y esa forma no entra en la grilla de 10 m. Un reguero de 2 m ocupa la quinta parte de un píxel: su señal se mezcla con la del suelo de alrededor y el speckle, que hace variar el valor de cada píxel en varios decibeles, la tapa. La ventana de 5 × 5 del script mide la variación entre píxeles a escala de 10 a 50 m, que es la escala de los bordes de lote, los alambrados y los caminos; por eso el CV y el contraste GLCM dibujan la red de lotes y no la erosión (**Figura 10**). Para ver regueros con radar haría falta un píxel de 1 m o menos, como el de los modos de muy alta resolución en banda X, y aun así varias fechas para separar el reguero de la labranza. Con los datos del curso, los regueros sólo se reconocen en la imagen óptica de 2 m del CBERS-4A, que es donde se digitalizaron los 15 polígonos de erosión; la textura radar de 10 m sirve como indicador de heterogeneidad a escala de lote, no de erosión.

**Zonas homogéneas para el sensor más grueso.** El piso de speckle sólo vale si la ventana cae entera dentro de una cubierta pareja para el sensor de píxel más grande. La banda C tiene píxeles de 20 × 22 m: una ventana de 5 × 5 píxeles de C abarca unos 100 × 110 m, y un cuadrado de 100 × 100 m trazado sin margen ya toca los bordes del lote (alambrados, caminos y cabeceras), que suben el CV. Medido en cuatro cuadrados así (u16, u29, u74 y u78), el CV de la VH da 0,37 a 0,51, por encima de las medianas de todo el sitio: con ese piso, toda la textura parecería speckle. Por eso las 12 ventanas de la **Tabla 9** se eligieron con 30 m de margen a los bordes y con NDVI casi constante, y por eso el piso se mide en el mismo producto y con la misma ventana que la tabla que se lee contra él.

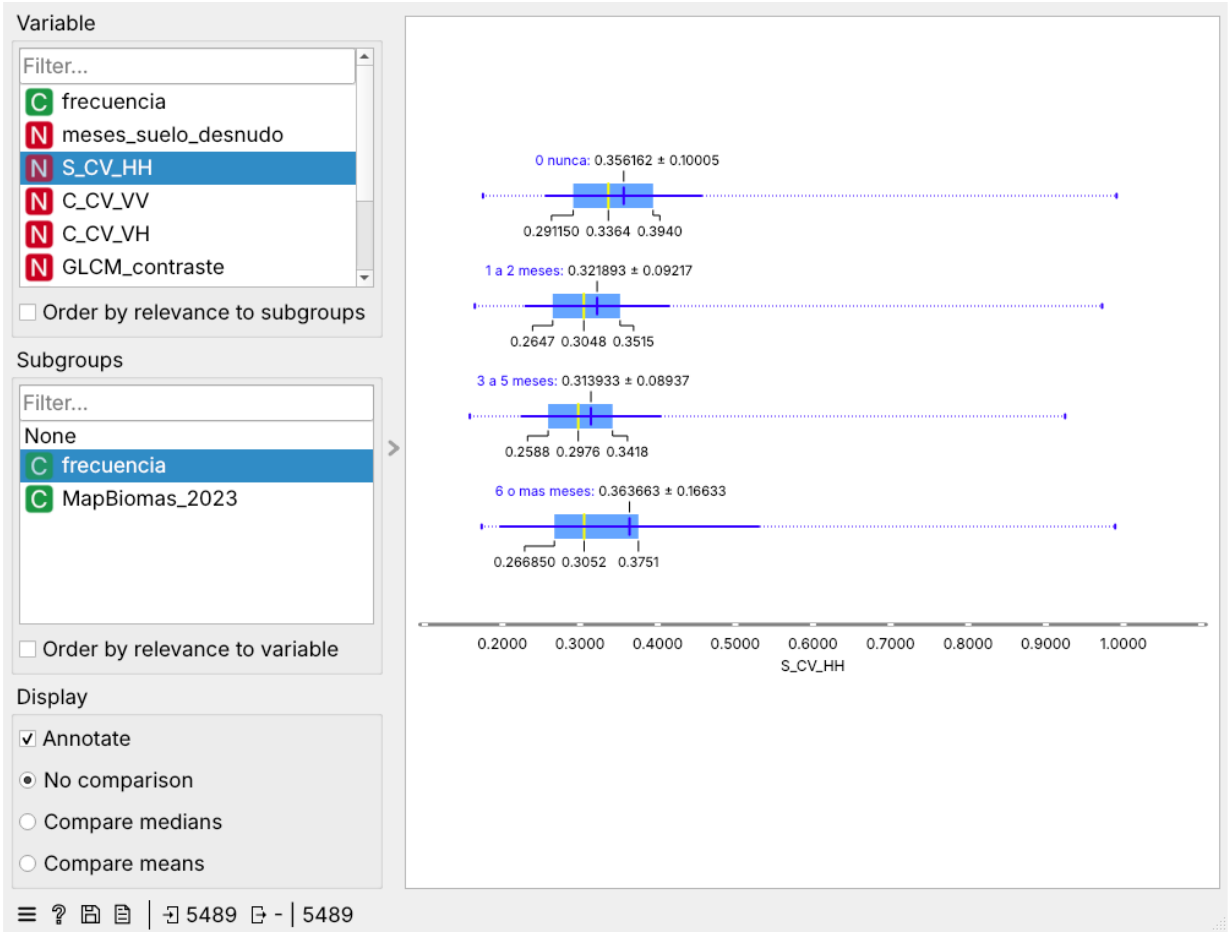



**Figura 11.** Orange, workflow Tp8_A: Box Plot del S_CV_HH por clase de frecuencia de suelo desnudo, después de un Select Rows que deja los píxeles con S_CV_HH ≤ 1 (5.489 de 5.600 píxeles de 10 m; unos 1.400 por clase). Orange escribe los números con punto decimal y no se puede cambiar.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp8_A_textura_y_rasgos.ows (Tp8_Erosion_suelos/08_Orange), con F_textura_S_C_10m.tif y F_frecuencia_suelo_desnudo_2023_10m.tif.*

**Interpretación de la Figura 11:** Las cajas de las cuatro clases se superponen casi por completo: las medianas van de 0,30 a 0,34 y los cuartiles de 0,26 a 0,39. El filtro S_CV_HH ≤ 1 saca 111 píxeles extremos (casas, esquinas de alambrados) que estiraban el eje hasta 5 y aplastaban las cajas. El monte

(nunca desnudo) es apenas más heterogéneo, y la clase de 6 o más meses tiene la cola más larga, por la ciudad. Con estas distribuciones, el CV de S no separa por sí solo un lote labrado de uno erosionado.

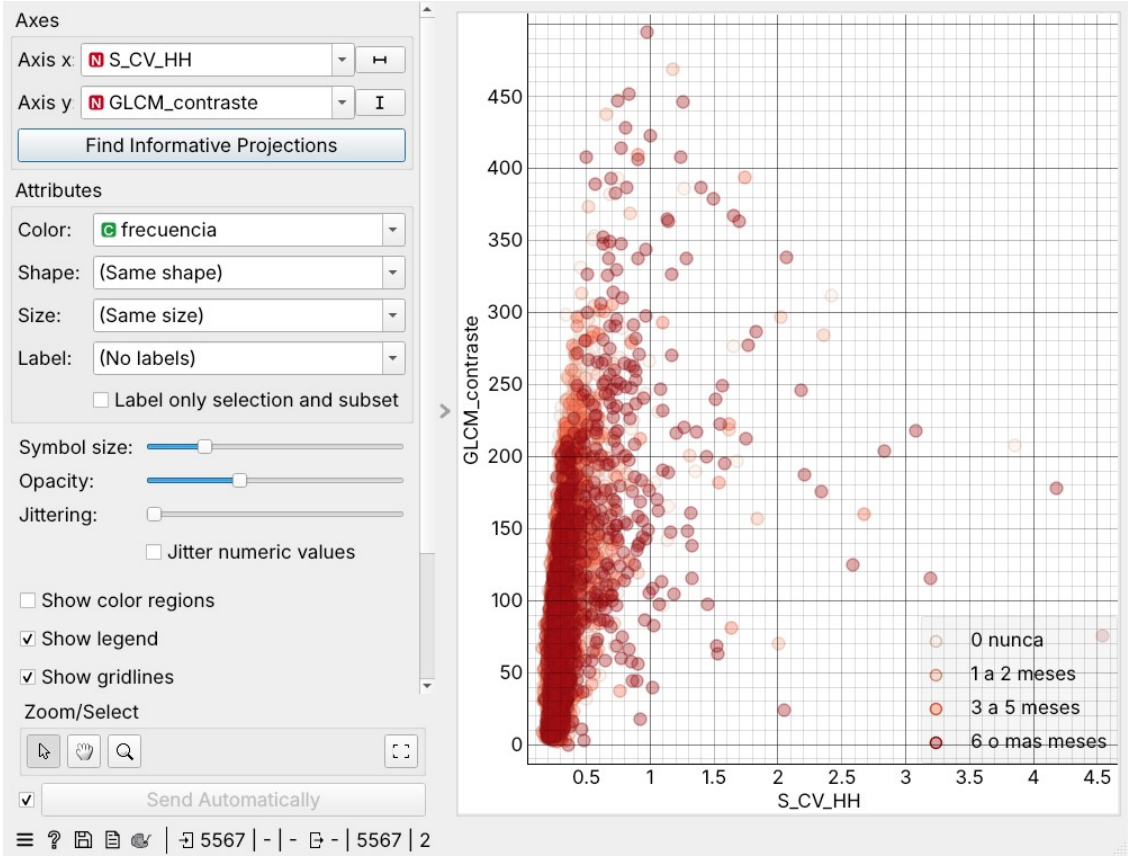



**Figura 12.** Orange, workflow Tp8_A: Scatter Plot del S_CV_HH frente al contraste GLCM, coloreado por clase de frecuencia con una paleta ordenada de claro (nunca) a oscuro (6 o más meses).

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp8_A_textura_y_rasgos.ows.*

**Interpretación de la Figura 12:** Las dos medidas crecen juntas, con una nube que se abre a valores altos. En los valores bajos (CV menor que 0,5 y contraste menor que 150) las cuatro clases se mezclan; la cola de CV y contraste altos es casi toda de la clase de 6 o más meses, por la ciudad y los caminos. La textura describe bordes y estructuras, no la persistencia del suelo desnudo de un lote.

## Paso 4. Entrenamiento, en QGIS

La primera corrida de Tp8_03 crea la capa vacía 04_Tablas_de_trabajo/entrenamiento_F.gpkg y escribe ya F_variante_optico.tif:

```
> python Tp8_03_susceptibilidad.py
Pendiente: F_BOVRIL_FABDEM_v1-2.tif (terreno, sin monte ni edificios).
Se creo la capa de entrenamiento vacia: ...\04_Tablas_de_trabajo\entrenamiento_F.gpkg (1 erosion/carcava, 2
estable).
```

**Polígonos al azar.** Se siguió la regla de la guía. Primero, 100 puntos uniformes en la extensión del sitio (semilla 20261023), recorridos en orden y revisados en el CBERS-4A de 2 m: los que caían en una cubierta inequívoca dieron 20 polígonos de clase 2 (11 de monte, 9 de lotes con cultivo, labrados o con rastrojo), completos en el punto 35. De los 100 puntos uniformes, sólo uno (el 14) cayó en un lote con erosión visible. La erosión es una clase rara, así que se hizo un sorteo estratificado: el estrato fue «suelo desnudo 3 meses o más, fuera del casco urbano, con pendiente FABDEM de 0,78° o más» (el cuartil superior de la pendiente en esos lotes, 505 ha con la pendiente calculada sobre el FABDEM a 10 m). Se sortearon 144 puntos en tres tandas (semillas 20261025, 20261026 y 20261027) y se recorrieron en orden (**Tabla 11**).

**Cómo se trazó cada polígono.** Un cuadrado de 40 × 40 m (16 píxeles). En la clase 2, centrado en el punto. En la clase 1, sobre el reguero o la cárcava visible más cercana al punto, si estaba a menos de 100 m; si no había ninguna, el punto se salteó. Los lotes con terrazas de conservación (franjas curvas) se saltearon: las terrazas son una obra contra la erosión, no erosión. Los cinco primeros lotes del estrato sin regueros visibles se agregaron a la clase 2, como «lote labrado en pendiente, sin surcos»: la guía pide incluir lotes labrados en la clase 2 para que el modelo aprenda que labranza no es erosión. No es una muestra probabilística de la erosión: es una búsqueda dirigida asistida por sorteo (el polígono se corre hasta 100 m al reguero más cercano), y por eso no se usa para validar. Los positivos quedaron sólo en el cuartil superior de la pendiente: harían falta positivos y negativos en todos los rangos de pendiente y de manejo.

**Lo que recibe el grupo.** Recorrer más de 200 puntos sobre la imagen de 2 m no entra en una tarde. Por eso el grupo recibe hecha la capa 04_Tablas_de_trabajo/estrato_erosion_F.gpkg, con el estrato (capa estrato_erosion, 509 ha con la pendiente calculada a 30 m) y los 144 puntos ya sorteados con semilla y numerados en orden (capa puntos_sorteados). El grupo traza al menos 10 polígonos de erosión y 15 estables recorriendo los puntos en orden; si el curso se reparte el sorteo entre grupos, las capas se unen al final y el Random Forest se entrena con la unión.

**Errores típicos.** Trazar polígonos en el 11 % oriental que la NovaSAR no cubre: el script los descarta y la clase queda con menos píxeles; conviene encender el dominio multisensor antes de empezar. Elegir el reguero más vistoso en lugar del más cercano al punto. Dejar en blanco el campo dist_al_punto_m.

**Tabla 11.** Polígonos de entrenamiento sorteados.

| Clase | Polígonos | Sorteo | Puntos recorridos | Distancia del punto al polígono |
|---|---|---|---|---|
| 1 erosión activa o cárcava | 15 | 1 uniforme y 14 estratificados | 100 uniformes y 123 estratificados | 0 a 96 m (mediana 55 m) |
| 2 estable | 25 | 20 uniformes y 5 estratificados | 35 uniformes y 27 estratificados | 0 m (centrado en el punto) |

***Fuente:*** *Tp8_Erosion_suelos/04_Tablas_de_trabajo/entrenamiento_F.gpkg y puntos_sorteo_entrenamiento_F.gpkg (capas uniformes y estrato_erosion), 23/10/2026. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 11:** Hicieron falta 123 puntos del estrato para juntar 14 polígonos de erosión: en Bovril la erosión visible a 2 m son regueros en lotes en pendiente y unas pocas cárcavas en las cabeceras de los arroyos, y ocupa muy poca superficie. Que los polígonos de erosión no estén centrados en el punto es la concesión que exige una clase lineal y angosta; la distancia de cada uno queda en el campo dist_al_punto_m. El sorteo evitó dibujar sólo las cárcavas más vistosas, pero los 15 polígonos están en lotes en pendiente: eso pesará en el paso 5.

Que hicieran falta tantos puntos dice algo del paisaje, no del método. En el estrato (suelo desnudo 3 meses o más y pendiente FABDEM de 0,78° o más, unas 505 ha) sólo uno de cada nueve puntos cayó a menos de 100 m de un reguero visible. La erosión hídrica de Bovril no ocupa lotes enteros: se concentra en líneas donde el escurrimiento se junta, en las partes bajas de las lomas y a lo largo de las huellas de labranza que siguen la pendiente. Con pendientes del 1 al 3 %, el agua de lluvia sólo gana velocidad y poder de arrastre después de recorrer cientos de metros sobre el suelo desnudo, y por eso los regueros aparecen en la mitad inferior de los lotes largos y casi nunca en las lomas planas.

La distancia al punto también importa para el paso 5. Los polígonos de erosión quedaron a una mediana de 55 m del punto sorteado, y los estables, centrados en él: la muestra de erosión tiene un sesgo hacia los lugares donde el reguero se ve mejor en la imagen de junio, con el lote recién cosechado o labrado. Un Random Forest entrenado así aprende a reconocer lotes en pendiente con suelo desnudo, que es donde se vieron los regueros, más que el reguero mismo; lo que se mide en el paso 6 con la muestra al azar es justamente cuánto de eso es erosión de verdad.

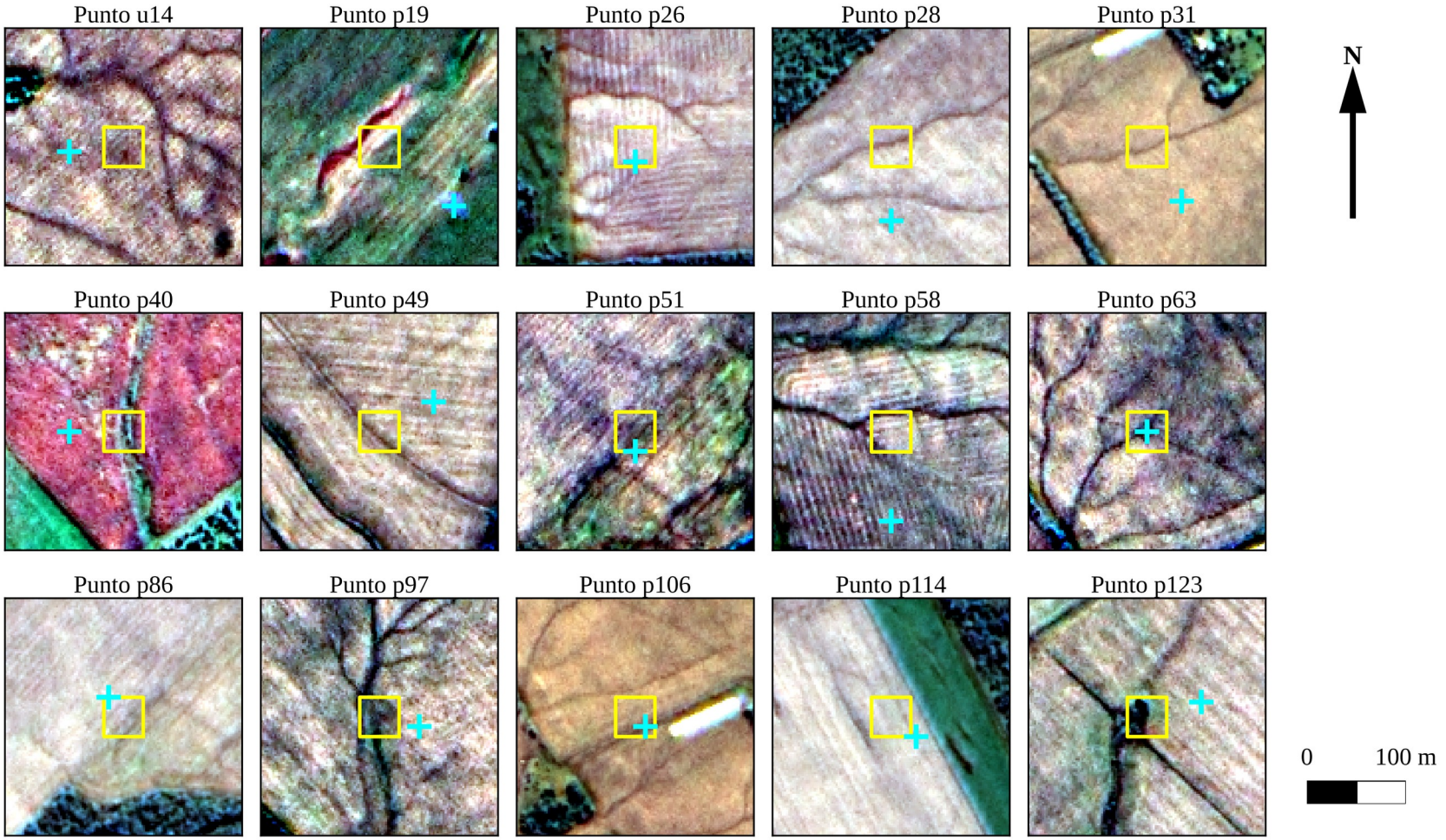



**Figura 13.** Los 15 polígonos de erosión (amarillo, 40 × 40 m) sobre el CBERS-4A de 2 m, con el punto sorteado que los originó (cruz celeste). Cada recuadro mide 240 × 240 m.

***Fuente:*** *INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, 15/06/2023, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1; entrenamiento_F.gpkg. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 13:** Los polígonos caen sobre regueros dendríticos en lotes labrados (puntos u14, p26, p28, p31, p51, p58, p63 y p106), sobre líneas de escurrimiento que cruzan el lote (p49, p86) y sobre cárcavas con suelo rojizo expuesto o con canal oscuro (p19, p40, p97, p114 y p123). Ninguno es un camino ni una terraza.

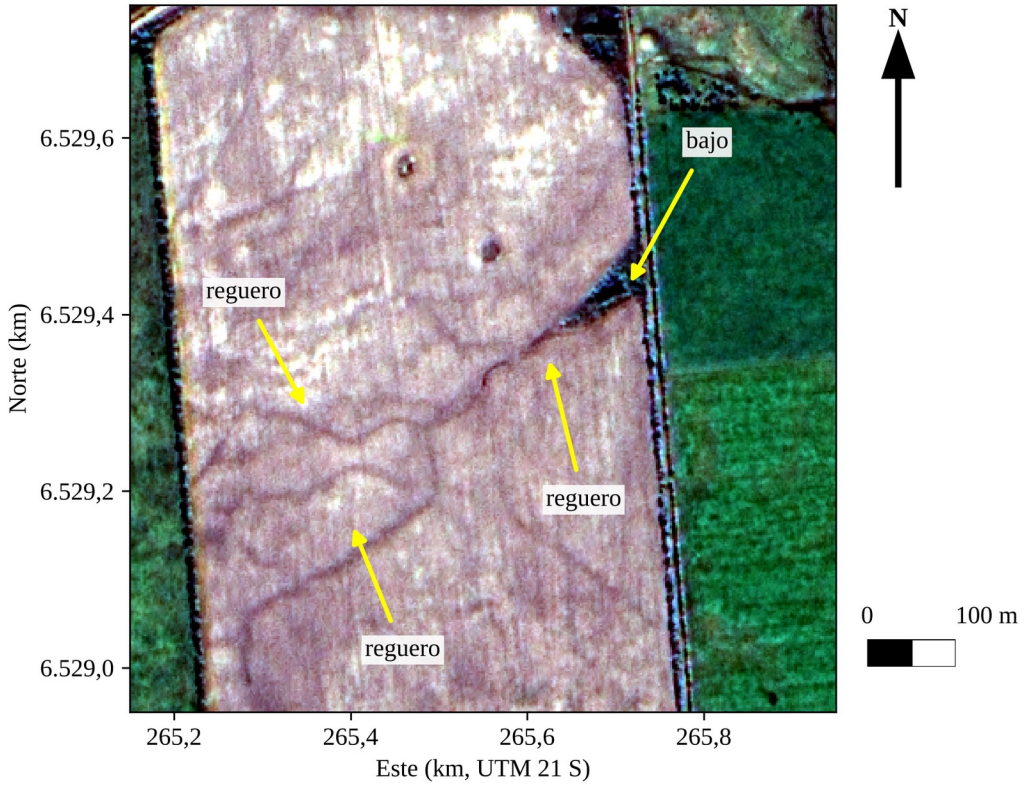



**Figura 14.** Marcador «3 Lote con regueros» del proyecto de QGIS: un lote labrado de 800 × 800 m al oeste de Bovril con una red de regueros (flechas) que baja hacia el bajo, sobre el CBERS-4A de 2 m del 15/06/2023.

***Fuente:*** *INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, 15/06/2023, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 14:** Es el aspecto típico de la erosión hídrica laminar y en regueros de Entre Ríos: líneas oscuras ramificadas, más húmedas, que bajan siguiendo la pendiente del lote hacia el bajo. Cada reguero tiene de 1 a 3 m de ancho: se ve a 2 m de píxel y desaparece a 10 m.

Los regueros se ven oscuros porque guardan más humedad que el resto del lote: el agua de escurrimiento se concentra en ellos y el suelo de los canales queda húmedo más tiempo, y el agua absorbe en el rojo y en el infrarrojo cercano; además, el canal expone horizontes con más arcilla y materia orgánica, más oscuros que la superficie labrada. Su forma ramificada sigue la pendiente y converge hacia el bajo del este, que es la salida natural del lote: así se distingue un reguero de una huella de labranza, que corre recta y paralela al borde. En una imagen de junio, con el lote cosechado y sin cobertura, el contraste es máximo; con el cultivo crecido, el canopeo tapa los regueros y la imagen óptica ya no los muestra.

### Paso 5. Susceptibilidad, fusión de rasgos

```
> python Tp8_03_susceptibilidad.py --pixel 10 --umbral 0.5
```

Lo que muestra la pantalla:

```
Pendiente: F_BOVRIL_FABDEM_v1-2.tif (terreno, sin monte ni edificios).
Rasgos: meses_suelo_desnudo, pendiente_grados, S_CV_HH, C_CV_VV, C_CV_VH
Entrenamiento EQUILIBRADO (240 pixeles de erosion y 400 estables; mismo peso por clase):
   la probabilidad de la clase rara queda INFLADA y el umbral 0.50 marca de mas.
Exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA): 0.917
   importancia meses_suelo_desnudo    0.295
   importancia pendiente_grados       0.287
   importancia S_CV_HH                0.171
   importancia C_CV_VH                0.131
   importancia C_CV_VV                0.117
Superficie susceptible (p >= 0.50): 2676.8 ha; solo optico (>= 6 meses): 391.0 ha
```

**El entrenamiento equilibrado.** El modelo se entrena con el mismo peso para las dos clases (50 % erosión, 50 % estable), aunque la erosión ocupa una fracción mínima del sitio: la probabilidad de la clase rara queda inflada y el umbral 0,5 marca de más. Tp8_03 lo advierte en la bitácora y permite cambiarlo con --equilibrar no. La pantalla de arriba, la **Figura 16** y la validación del paso 6 son la corrida DES_Tp8_E, con la pendiente calculada sobre el FABDEM interpolado a 10 m (facetas de 30 m). Las variantes de la **Tabla 12** calculan la pendiente a 30 m, la llevan a 10 m y fijan la semilla, como hace Tp8_03 por defecto: con esa pendiente la variante base da 2.616,4 ha y una exactitud fuera de bolsa de 0,940 (Tp8_03_susceptibilidad_base.log). La diferencia con las 2.676,8 ha de la pantalla, 60 ha (2 %), mide cuánto depende el mapa de cómo se calcula la pendiente.

```
> python Tp8_03_susceptibilidad.py --nombre_variante base
> python Tp8_03_susceptibilidad.py --rasgos meses_suelo_desnudo pendiente_grados --nombre_variante opt_pend
> python Tp8_03_susceptibilidad.py --equilibrar no --nombre_variante sin_equilibrar
> python Tp8_03_susceptibilidad.py --mascara_urbana --nombre_variante urbana
```

**Tabla 12.** Variantes del Random Forest con los mismos 40 polígonos: superficie marcada según el umbral de probabilidad y exactitud fuera de bolsa.

| Variante | Rasgos | Fuera de bolsa (optimista) | p ≥ 0,5 (ha) | p ≥ 0,8 (ha) | p ≥ 0,9 (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| Base, equilibrada | Óptico + pendiente + S + C | 0,940 | 2.616,4 | 872,6 | 325,5 |

| Variante | Rasgos | Fuera de bolsa (optimista) | p ≥ 0,5 (ha) | p ≥ 0,8 (ha) | p ≥ 0,9 (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| Óptico + pendiente, equilibrada | Meses desnudo + pendiente | 0,841 | 2.590,8 | 1.796,6 | 1.574,8 |
| Sin equilibrar | Óptico + pendiente + S + C | 0,945 | 2.458,9 | 658,1 | 180,9 |
| Base con máscara urbana | | 0,940 | 2.601,2 | 872,6 | 325,5 |
| Solo óptico (umbral, no RF) | Meses desnudo ≥ 6 | — | 391,0 (344,0 sin áreas urbanas) | — | |

***Fuente:*** *Tp8_03_susceptibilidad_base.log, _opt_pend.log, _sin_equilibrar.log y _urbana.log; F_susceptibilidad_*.tif y F_variante_multisensor_*.tif (Tp8_03, 28/10/2026); máscara urbana: clase 24 de Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, 2023, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 12:** Con p ≥ 0,5, todas las variantes marcan unas 2.500 ha, seis o siete veces la clase persistente del óptico. Subir el umbral baja mucho la superficie de los modelos con radar (a 326 ha con 0,9) y poco la del modelo óptico + pendiente, que sólo tiene dos rasgos y da probabilidades altas a todos los lotes desnudos en loma (**Figura 15**). Entrenar sin equilibrar baja la superficie con todos los umbrales, pero no la vuelve correcta: los polígonos tampoco están en la proporción del paisaje. La máscara urbana saca 15 ha del Random Forest y 47 ha del solo óptico: la ciudad pesaba sobre todo en el umbral óptico.

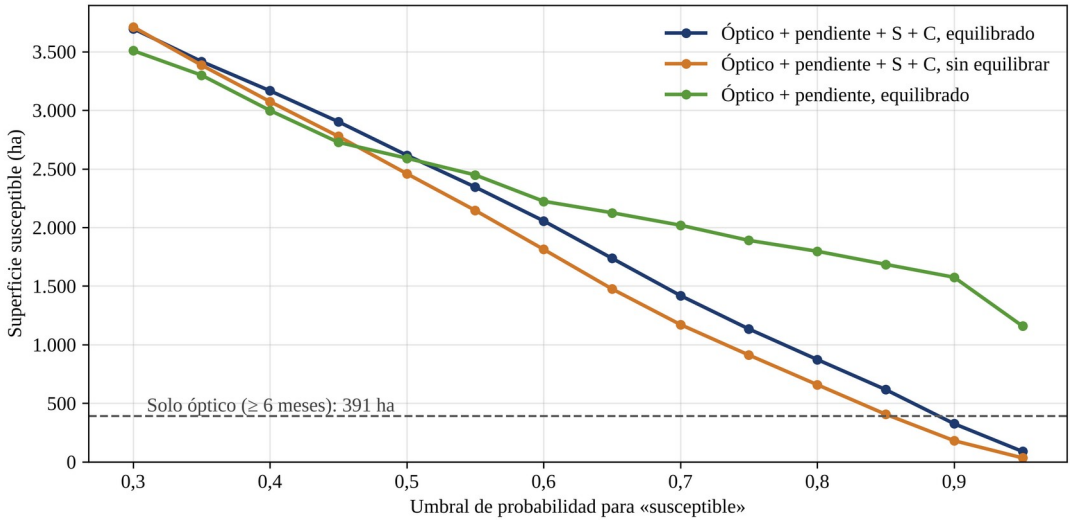



**Figura 15.** Superficie marcada como susceptible según el umbral de probabilidad, para tres variantes del Random Forest entrenadas con los mismos polígonos; la línea de trazos es la clase persistente del solo óptico.

***Fuente:*** *F_susceptibilidad_base.tif, F_susceptibilidad_opt_pend.tif y F_susceptibilidad_sin_equilibrar.tif (Tp8_03, 28/10/2026). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 15:** La superficie depende tanto del umbral como de los rasgos. El umbral 0,5 no tiene un significado especial: con un entrenamiento equilibrado, la probabilidad del Random Forest no es una probabilidad calibrada de erosión, y el umbral habría que elegirlo con la muestra de validación, no por defecto.

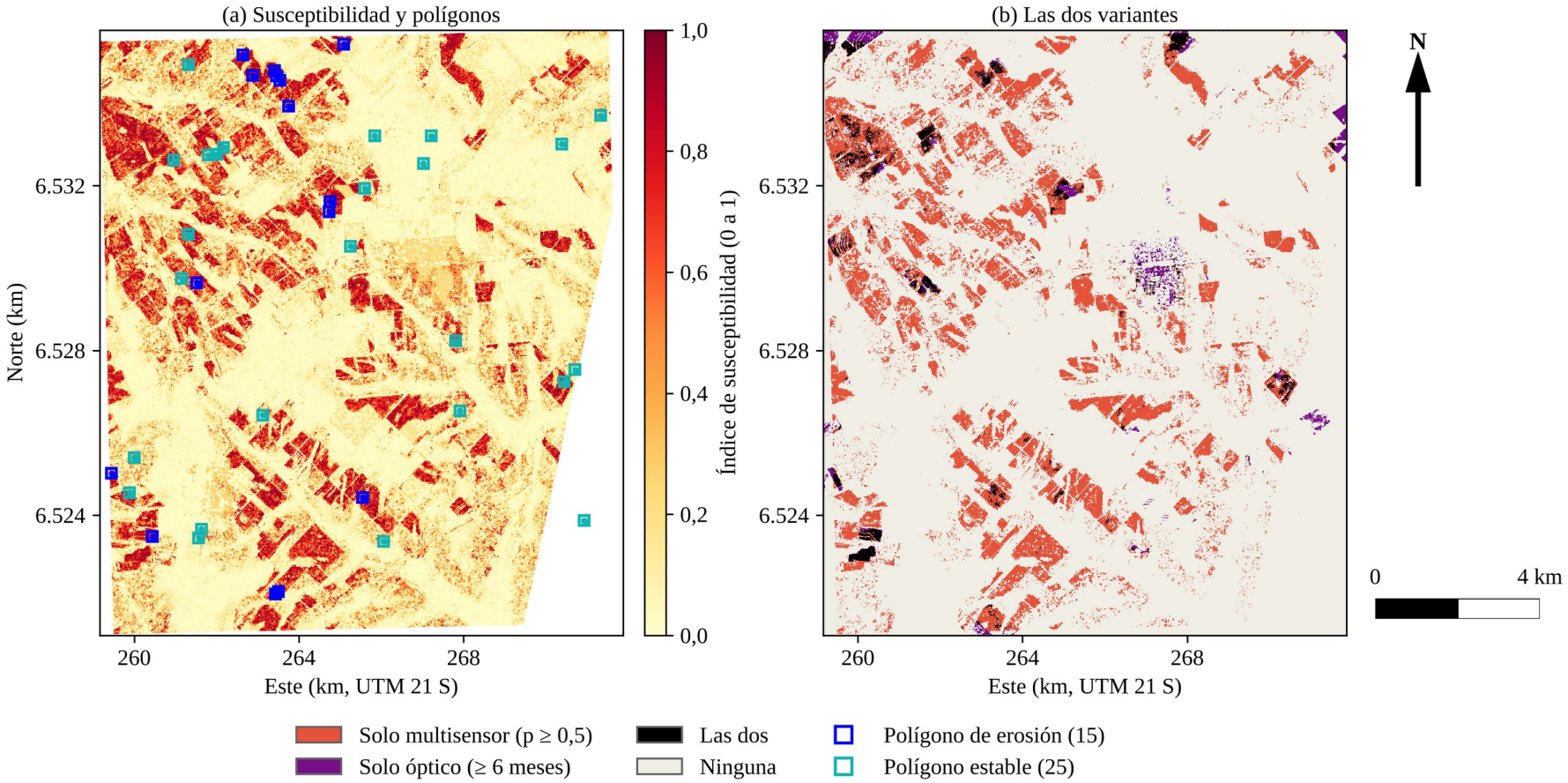



**Figura 16.** Índice de susceptibilidad del Random Forest con los polígonos de entrenamiento (a) y comparación de las dos variantes (b).

***Fuente:*** *F_susceptibilidad.tif, F_variante_multisensor.tif y F_variante_optico.tif (Tp8_03, corrida DES_Tp8_E); entrenamiento_F.gpkg. Rasgos: ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 10/09/2023, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; SSTL / CSIRO, NovaSAR-1 banda S, HH, escena 47974, 14/09/2023, GRD, CSIRO NovaSAR Data Hub, https://data.novasar.csiro.au; ESA – Copernicus, Sentinel-1A IW GRDH*

*RTC ($\gamma^0$), 17/09/2023, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; FABDEM v1-2 (Hawker et al., 2022, https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 16:** La susceptibilidad marca lotes enteros, no regueros: casi todos los lotes agrícolas en lomas tienen p ≥ 0,5. La variante multisensor llega a 2.676,8 ha, siete veces la del solo óptico (391 ha), y las dos coinciden en sólo 218 ha. El solo óptico marca el casco urbano y lotes con rastrojo; el multisensor no marca la ciudad, porque ningún polígono de erosión está en ella, pero marca los lotes labrados en pendiente. NovaSAR cubre el 92,9 % del sitio; con las ventanas de textura (más del 60 % de datos) y la banda C, el dominio de la variante multisensor es el 89 % (16.587 ha): el 11 % oriental queda sin susceptibilidad.

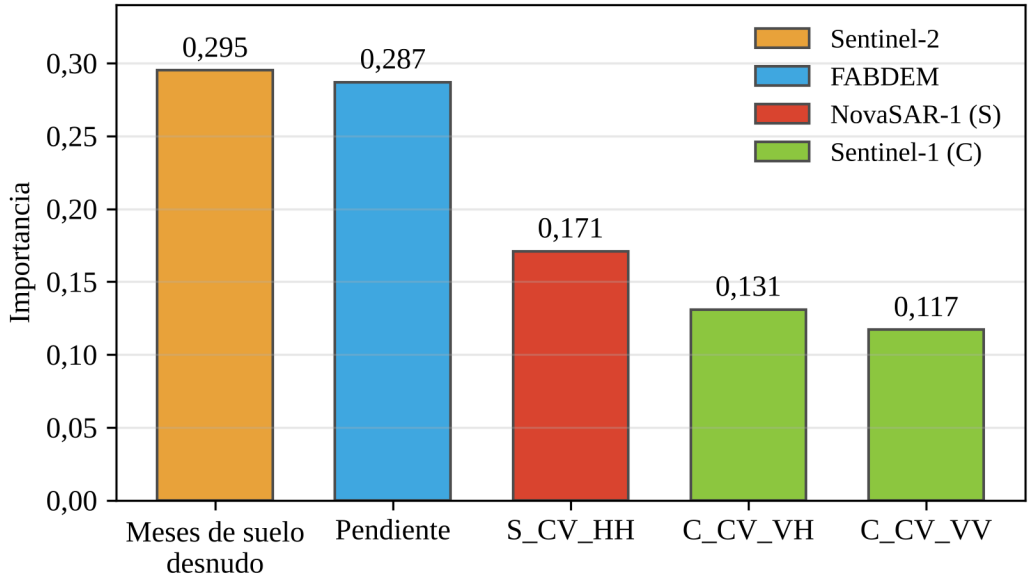



**Figura 17.** Importancia de cada rasgo en el Random Forest de la variante multisensor, coloreada por sensor. Los mismos valores se ven en Orange con el workflow Tp8_B (widget Bar Plot).

***Fuente:*** *Tp8_03_susceptibilidad.log (Tp8_03, corrida DES_Tp8_E), también leída en Orange Data Mining 3.40 con el workflow Tp8_B_variantes_e_importancia.ows. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 17:** El rasgo de Sentinel-2 y el del FABDEM pesan casi lo mismo (0,30 y 0,29) y juntos suman el 58 %. La textura de NovaSAR aporta 0,17 y las dos de Sentinel-1, 0,25 entre ambas. La importancia dice cuánto usó el modelo cada rasgo para separar los polígonos, no cuánto mejora el mapa: para eso hay que comparar variantes con y sin el sensor, con los mismos polígonos.

**Control:** La exactitud fuera de bolsa (0,917) se calcula con píxeles vecinos de los mismos polígonos: siempre es optimista y no se informa como exactitud del mapa. La pendiente sale segunda, casi empatada con la primera (y primera, con 0,309, cuando se calcula a 30 m, en la **Tabla 12**), y todos los polígonos de erosión están en lotes en pendiente porque el estrato lo exigía: el modelo aprendió en parte «ladera», como advierte la guía. Esto se ve en la **Figura 16 (a)**: los lotes llanos con suelo desnudo quedan amarillos aunque tengan regueros.

**El aporte del radar, sin programar.** El workflow Tp8_D de Orange (08_Orange/Tp8_D_aporte_del_radar.ows) lee los 620 píxeles de entrenamiento con la columna id_poligono (datos/Tp8_D_pixeles_entrenamiento.tab), arma dos juegos de rasgos con Select Columns (óptico + pendiente, y óptico + pendiente + S + C), los pasa a un Random Forest de 300 árboles con semilla fija y los evalúa en Test and Score con «Cross validation by feature» = id_poligono: todos los píxeles de un polígono quedan juntos, en el entrenamiento o en la prueba (**Figura 18**).

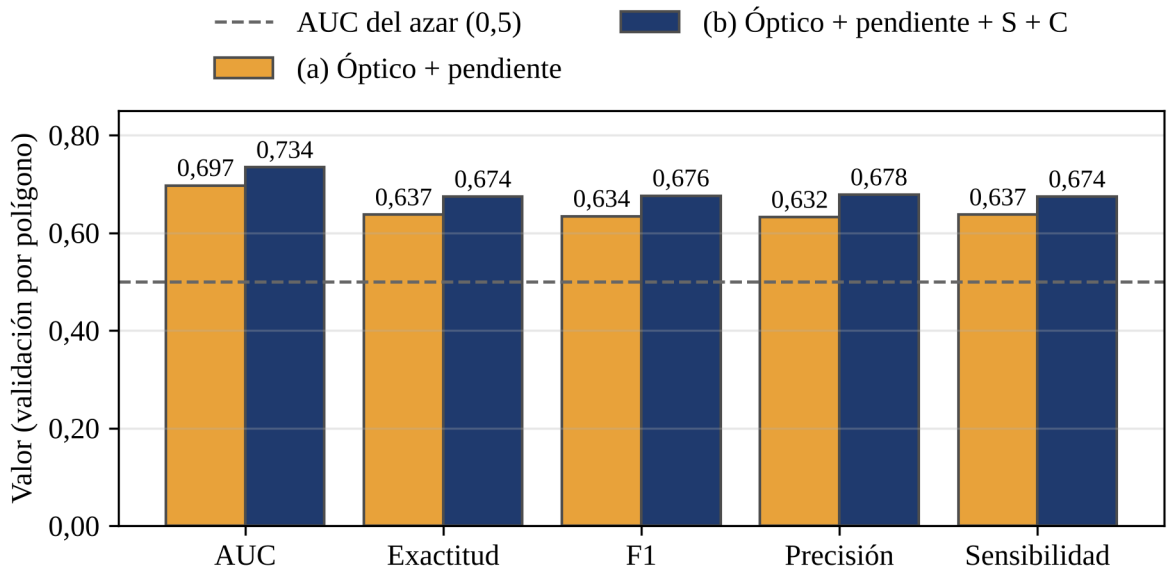



**Figura 18.** Resultados del widget Test and Score de Orange (workflow Tp8_D) para el Random Forest con validación cruzada por polígono: (a) óptico + pendiente y (b) óptico + pendiente + S + C.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp8_D_aporte_del_radar.ows, con Tp8_D_pixeles_entrenamiento.tab (píxeles de entrenamiento_F.gpkg con los rasgos de Tp8_03), 28/10/2026.*

**Interpretación de la Figura 18:** Con la validación por polígono, el AUC es 0,697 sin radar y 0,734 con radar, y la exactitud 0,637 y 0,674. Con 40 polígonos, una diferencia de 0,04 está dentro de la variación de las particiones. La misma prueba en Python con 10 grupos de polígonos da 0,724 y 0,731, y validando por píxel, 0,922 y 0,982: la validación por píxel infla la exactitud y además exagera el aporte del radar, porque píxeles vecinos del mismo polígono comparten la textura (**Tabla 13**).

**Tabla 13.** AUC y exactitud del Random Forest con distintos juegos de rasgos, validados por píxel y por polígono (10 grupos).

| Rasgos | AUC por píxel | AUC por polígono | Exactitud por píxel | Exactitud por polígono |
|---|---|---|---|---|
| Óptico (meses desnudo) | 0,806 | 0,728 | 0,750 | 0,727 |
| Óptico + pendiente | 0,922 | 0,724 | 0,840 | 0,640 |
| Óptico + pendiente + SAR | 0,982 | 0,731 | 0,945 | 0,676 |
| Solo SAR (S y C) | 0,797 | 0,567 | 0,729 | 0,569 |

***Fuente:*** *Tp8_Erosion_suelos/05_Resultados/04_Tablas/F_validacion_cruzada_por_poligono.csv (Random Forest de 300 árboles, semilla 2026, GroupKFold por id_poligono), 28/10/2026. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 13:** Por polígono, el óptico solo, el óptico con pendiente y el óptico con pendiente y radar dan casi el mismo AUC (0,72 a 0,73), y el radar solo apenas supera el azar (0,57). El salto aparente que da la pendiente y el radar por píxel desaparece cuando se valida con polígonos que el modelo no vio: el radar no agrega información demostrable sobre estos 40 polígonos. Es lo mismo que encontraron Louzada et al. (2023) al mapear cárcavas con Sentinel-1, Sentinel-2 y ALOS-PALSAR y Random Forest: los índices ópticos y la textura óptica superaron al SAR. Una fusión de rasgos sólo aporta si cada sensor mide algo que los otros no ven y si el corregistro está a la escala del objeto (Zhang et al., 2026).

**La regla de la sección de IA.** En 01_Prompt_IA/02_Respuestas_IA quedó una regla: «si el foco de erosión tiene la forma de un lote, está midiendo la labranza». Aplicada a la **Figura 16**, el mapa corregido sigue teniendo forma de lote. Corregir las unidades y el corregistro era necesario, pero no suficiente: el límite está en la resolución y en la definición de la clase.

## Paso 6. Variantes para el Tp4

```
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
> python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\Tp8_Erosion_suelos\05_Resultados\02_Rasters\
F_variante_multisensor.tif --banda 1
> python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\Tp8_Erosion_suelos\05_Resultados\02_Rasters\
F_variante_optico.tif --banda 1
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Formula: n = (sum W_i S_i / S_O)^2 con U = 0.85 y S_O = 0.030  ->  n = 142
 clase_mapa  pixeles     W_i  superficie_ha  n_i
          1   267685 0.16139         2676.8   43
          2  1390980 0.83861        13909.8   99
...
 clase_mapa  pixeles     W_i  superficie_ha  n_i
          1    39102 0.02093          391.0   32
          2  1829268 0.97907        18292.7  110
```

Cómo se etiquetó. Los 284 puntos de las dos muestras se mezclaron en un solo orden al azar y se etiquetaron sin ver ninguno de los dos mapas, sobre el CBERS-4A de 2 m (15/06/2023) y el Sentinel-2 del 10/09/2023. Clase 1: un reguero, una cárcava o suelo decapitado dentro del píxel de 10 m o a menos de 15 m; clase 2: cualquier otra cosa, incluidos los caminos, las terrazas de conservación y los lotes labrados sin regueros. Diez de los 284 puntos tienen erosión visible (uno con confianza alta, seis media y tres baja). La referencia tiene un sesgo que se declara: el CBERS-4A es de junio y la serie del paso 1 es de todo el año. Con la tolerancia de 15 m, lo que la muestra estima es superficie a menos de 15 m de erosión visible, no hectáreas erosionadas. Y la variable no es la misma que la del mapa: el mapa es de susceptibilidad y la referencia es erosión visible en junio de 2023.

**Errores típicos.** Etiquetar con el mapa encendido: el ojo busca la erosión donde el mapa la marca. Cambiar la definición de la clase a mitad del etiquetado (por ejemplo, empezar a contar los caminos como erosión). Abrir la llave del sorteo (_llave_NO_ABRIR.csv) antes de terminar.

```
> python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre F_variante_multisensor --nombres_clase
"1=susceptible,2=no_susceptible"
> python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre F_variante_optico --nombres_clase
"1=susceptible,2=no_susceptible"
> python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp8 --clase susceptible --variante "Solo optico|Sentinel-2|
F_variante_optico" --variante "Multisensor|Sentinel-2 + NovaSAR S + Sentinel-1 C + FABDEM|
F_variante_multisensor"
```

Lo que muestra la pantalla (extracto de Tp4_04):

```
   variante   exactitud_global         omision        comision area_estimada_ha area_segun_mapa_ha
Solo optico   0.963 +/- 0.025 0.901 +/- 0.157 0.906 +/- 0.103      369 +/- 461                391
Multisensor   0.833 +/- 0.026 0.601 +/- 0.424 0.930 +/- 0.077      468 +/- 439               2677
OMISION de la clase susceptible: mejor variante Multisensor (0.601 +/- 0.424)
   frente a Solo optico (0.901 +/- 0.157): diferencia +0.300 +/- 0.452 -> no demostrada con esta muestra
COMISION de la clase susceptible: mejor variante Solo optico (0.906 +/- 0.103)
   frente a Multisensor (0.930 +/- 0.077): diferencia +0.024 +/- 0.129 -> no demostrada con esta muestra
```

**Tabla 14.** Validación de las dos variantes con la muestra etiquetada al azar (intervalos de confianza del 95 %).

| Variante | Puntos por estrato del mapa (susceptible / no susceptible) | Puntos con erosión visible entre los marcados susceptibles | Exactitud del usuario, clase 1 (IC normal; Wilson) | Exactitud del productor, clase 1 | Exactitud global | Área estimada (ha) | Área según el mapa (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo óptico (≥ 6 meses) | 32 / 110 | 3 de 32 | 0,094 ± 0,103; Wilson 0,032 a 0,242 | 0,099 ± 0,157 | 0,963 ± 0,025 | 369 ± 461 | 391 |
| Multisensor (p ≥ 0,5) | 43 / 99 | 3 de 43 | 0,070 ± 0,077; Wilson 0,024 a 0,186 | 0,399 ± 0,424 | 0,833 ± 0,026 | 468 ± 439 | 2.677 |

***Fuente:*** *F_variante_optico_exactitud_y_area.csv y F_variante_multisensor_exactitud_y_area.csv (Tp4_03) y tabla_de_variantes_susceptible.csv (Tp4_04), corridas DES_Tp8_G y H, 23/10/2026; intervalo de Wilson calculado con los aciertos de la clase 1. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 14:** Ninguna de las dos variantes mapea la erosión visible. En las dos, de cada diez píxeles marcados como susceptibles, nueve no tienen erosión visible (exactitud del usuario de 0,07 y 0,09). Con 3 aciertos de 32 o de 43, el intervalo normal tiene un límite inferior negativo, que no tiene sentido para una proporción: el intervalo de Wilson (0,03 a 0,24 y 0,02 a 0,19) es el que corresponde. El multisensor encuentra más de la erosión que existe (productor 0,40 contra 0,10), a costa de marcar siete veces más superficie, pero la diferencia de omisión (0,30 ± 0,45) no es significativa: con 10 puntos de erosión en la muestra, la mejora no está demostrada. La exactitud global más alta del solo óptico (0,96) no dice que sea mejor: la domina la clase «no», que ocupa el 98 % del sitio. El solo óptico estima 369 ± 461 ha a menos de 15 m de erosión visible en su superficie, y el multisensor 468 ± 439 ha en la suya (el multisensor evalúa el 89 % del sitio): no se promedian ni se suman, y el intervalo es tan ancho como el valor. Además, el mapa se entrena y se entrega como susceptibilidad y la referencia es erosión visible en una fecha: la comparación dice cuán bien el

mapa localiza la erosión de junio de 2023, no si predice la erosión futura, y la probabilidad del Random Forest no es una probabilidad calibrada de erosión.

**El tamaño de la muestra.** Tp4_02 calculó n = 142 suponiendo una exactitud del usuario de 0,85; la real resultó de 0,07 a 0,09. Con U cercano a 0,1 y una clase que ocupa del 2 % al 14 % del sitio, la asignación en la clase susceptible debería ser mucho mayor (al menos 100 puntos en esa clase) para estimar la omisión con un intervalo útil. Es la pregunta 11 del práctico.

**Por qué el intervalo de la omisión es tan ancho.** El estimador de Stehman pesa cada punto por la superficie de su estrato dividida por los puntos sorteados en él. En la muestra del multisensor, un punto del estrato «no susceptible» representa 0,84 / 99 del sitio y uno del estrato «susceptible», 0,16 / 43: el primero pesa 2,3 veces más. En la del solo óptico, la clase susceptible ocupa el 2 % del sitio y la diferencia llega a 14 veces. La omisión depende justamente de los puntos con erosión que caen fuera de la clase susceptible, que son pocos y pesan mucho: uno más o uno menos mueve la exactitud del productor varias décimas.

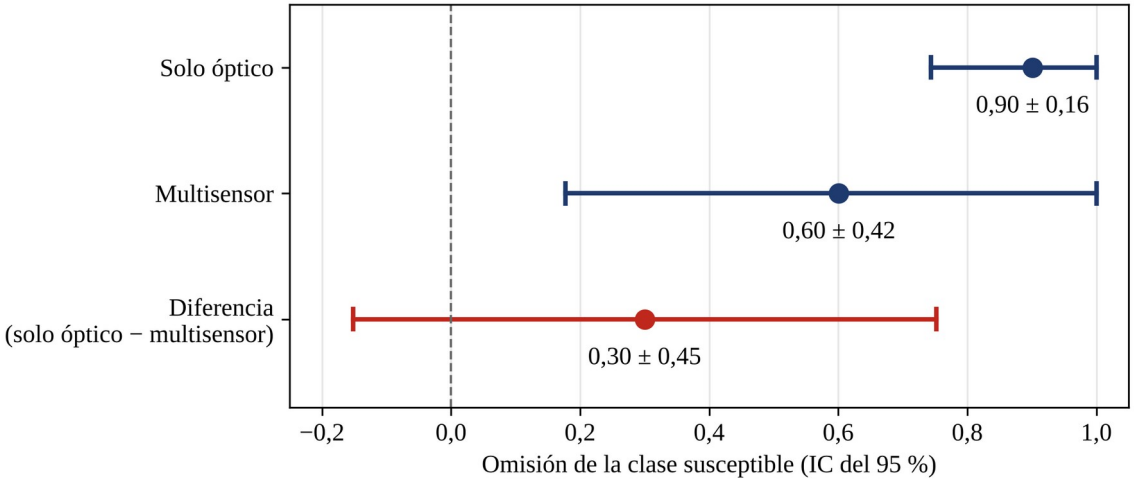



**Figura 19.** Omisión de la clase susceptible en cada variante y diferencia entre ellas, con su intervalo de confianza del 95 % (truncado en 0 y 1 para las omisiones).

***Fuente: tabla_de_variantes_susceptible.csv (Tp4_04, corridas DES_Tp8_G y H, 23/10/2026). Elaboración propia.***

**Interpretación de la Figura 19:** El punto del multisensor está más a la izquierda (0,60 contra 0,90 de omisión), pero los intervalos van de 0,18 a 1 en el multisensor y de 0,74 a 1 en el solo óptico, y el de la diferencia (0,30 ± 0,45) incluye el cero: la mejora no está demostrada. El workflow Tp8_B de Orange dibuja la misma omisión en barras, sin intervalos: sirve para mirar, no para concluir.

**Validación de las variantes con la misma muestra. Las variantes de la Tabla 12 no se usaron** para sortear los puntos, pero se pueden evaluar con las dos muestras ya etiquetadas, tratando los estratos del sorteo como estratos distintos de las clases del mapa evaluado (Stehman, 2014), con el mismo estimador de área y exactitud del Tp4 (Olofsson et al., 2014). Cada muestra tiene sólo 5 puntos con erosión visible (**Figura 20**).

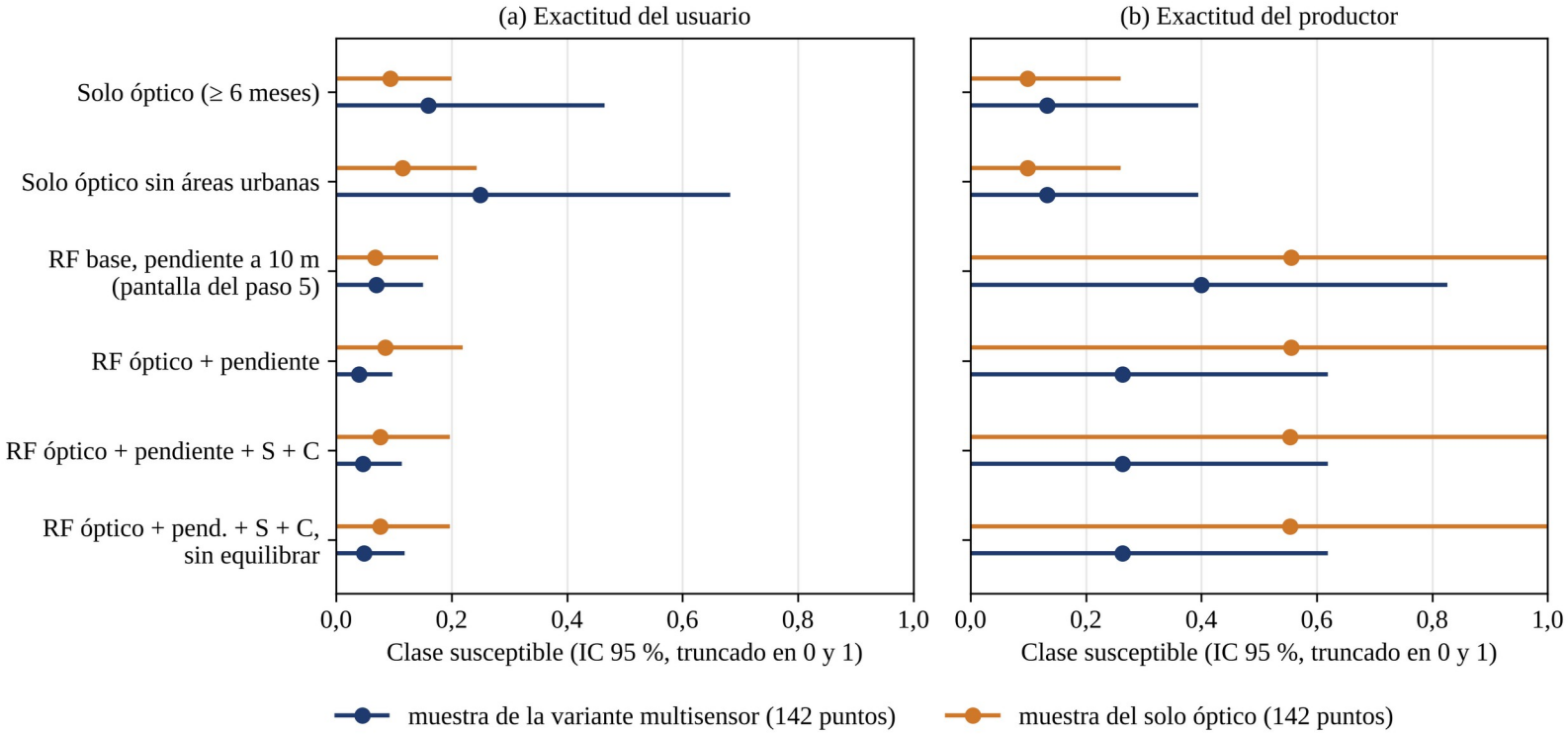



**Figura 20.** Exactitud del usuario (a) y del productor (b) de la clase susceptible de seis variantes, evaluadas con la muestra sorteada para la variante multisensor y con la sorteada para el solo óptico (IC 95 %, truncados en 0 y 1).

***Fuente:*** *Tp8_Erosion_suelos/05_Resultados/04_Tablas/F_validacion_variantes_RF.csv (estimador de Stehman, 2014, con los puntos, la llave y el diseño muestral de Tp4_Validacion/04_Tablas_de_trabajo y 05_Resultados/04_Tablas), 28/10/2026. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 20:** En las dos muestras, la exactitud del usuario de los Random Forest queda entre 0,04 y 0,09, y la del solo óptico entre 0,09 y 0,25, con intervalos que se superponen en todas las variantes. Agregar el radar a «óptico + pendiente» no cambia nada: 0,039 frente a 0,046 en la muestra multisensor y 0,085 frente a 0,076 en la óptica, con la misma exactitud del productor. Sacar las áreas urbanas mejora un poco al solo óptico (0,094 a 0,115 en su muestra), y entrenar sin equilibrar no cambia el resultado. Con cinco puntos de erosión por muestra no se puede ordenar ninguna variante: el aporte del radar no es demostrable con estos datos.

Con cinco puntos de erosión por muestra, cada uno vale una quinta parte de la exactitud del productor: un solo punto mal etiquetado cambia el resultado en 0,2. Por eso las variantes del Random Forest quedan empatadas, con los mismos 2 a 4 aciertos, y los intervalos de la **Figura 20** se superponen. Las dos muestras dan valores distintos para la misma variante porque fueron sorteadas sobre estratos distintos: la del solo óptico concentra puntos en los lotes de seis meses o más y la del multisensor, en los lotes en pendiente. Ninguna de las dos fue diseñada para estas variantes, y eso agranda todavía más la incertidumbre.

## Paso opcional. Avance de cárcavas

Las cárcavas de Bovril (por ejemplo, las de los puntos p40 y p97) tienen de 5 a 15 m de ancho: se digitalizan bien sobre el CBERS-4A de 2 m, pero para medir su avance hace falta una segunda fecha de la misma resolución, y el archivo del curso tiene una sola fecha de 2 m, la del 15/06/2023. La segunda fecha sale del historial de imágenes de Google Earth Pro o de otra escena CBERS-4A WPM de 2024 o 2025 sobre p40 y p97. Con las dos fechas, se digitaliza la cabecera de cada cárcava en cada una y se mide el avance con Medir línea; si el avance es menor que dos píxeles (4 m), no se distingue del error de registro. El Copernicus DEM de 30 m no resuelve ninguna cárcava.

## Paso opcional. Del Sentinel-1 sin procesar a $\gamma^0$ en SNAP

El producto de referencia está en 02_Subsets_SNAP_QGIS/S1_procesado_desde_crudo (Sentinel-1A IW GRDH del 17/09/2023, tres días después de la NovaSAR), con el grafo, el .dim, el GeoTIFF y el RGB VV, VH, VV/VH. Según la guía, la diferencia mediana del $\gamma^0$ de SNAP menos el RTC del Planetary Computer es de −1,40 dB en VV y −1,80 dB en VH: nunca se calcula un cambio entre una fecha procesada en SNAP y otra del RTC. Para la textura del paso 3 eso importa poco: el CV no cambia con un factor multiplicativo constante, aunque sí con el ruido aditivo, el filtrado y el remuestreo, que difieren entre los dos procesadores.

## Los embeddings AlphaEarth: clasificar con pocas muestras y buscar la erosión

Los embeddings anuales de 2023 (64 dimensiones por píxel de 10 m) se probaron de dos maneras, con 00_COMUN/09_Herramientas/des_embeddings.py adaptado al Tp8. Primero, como en los otros prácticos, una clasificación por k vecinos (k = 5) con 20 píxeles sorteados por clase de MapBiomas 2023, comparada con MapBiomas en todo el resto del sitio. Después, el mismo método con 20 píxeles sorteados dentro de los polígonos de cada clase del paso 4, y la semejanza (producto escalar) de cada píxel con el promedio de los polígonos de erosión.

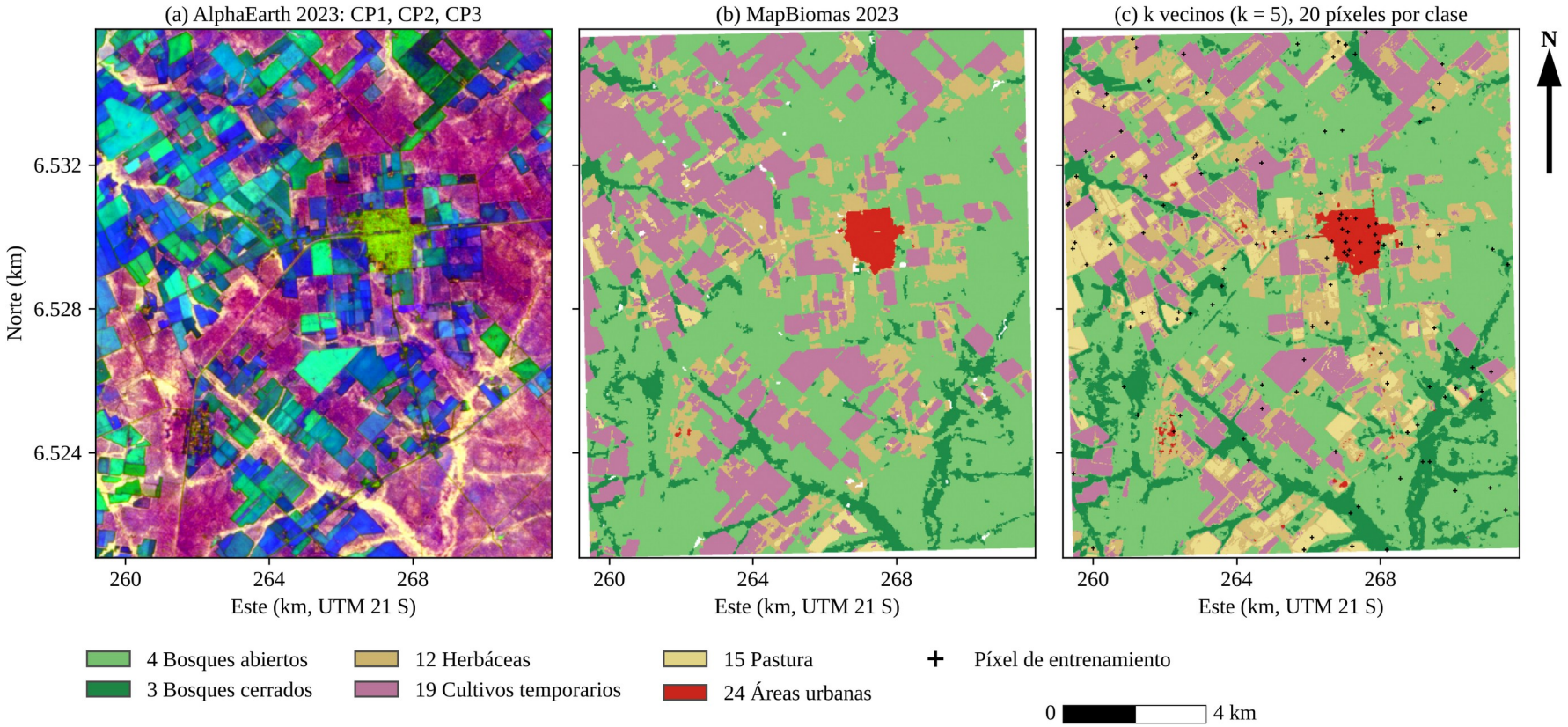



**Figura 21.** AlphaEarth 2023: las tres primeras componentes principales (a), MapBiomas 2023 con la leyenda oficial (b) y la clasificación por k vecinos con 20 píxeles por clase (c).

***Fuente:*** *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative, https://source.coop/tge-labs/aef; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 21:** Las componentes principales ya separan los lotes (azul y celeste), el monte (violeta), la ciudad (verde amarillento) y los caminos (blanco). Con sólo 120 píxeles de entrenamiento, la clasificación coincide con MapBiomas en el 77,9 % del sitio. Los desacuerdos están donde MapBiomas mismo es dudoso: los embeddings llaman «herbáceas» o «pastura» a lotes que MapBiomas llama cultivo, y «bosque cerrado» a franjas de monte ribereño que MapBiomas llama abierto.

**Tabla 15.** Coincidencia de la clasificación con embeddings y MapBiomas 2023, por clase.

| Clase (MapBiomas 2023) | Píxeles evaluados | Coincidencia, como productor (%) | Coincidencia, como usuario (%) |
|---|---|---|---|
| 4 Bosques abiertos | 923.291 | 83,7 | 95,9 |
| 3 Bosques cerrados | 128.863 | 93,5 | 57,8 |
| 12 Herbáceas | 201.581 | 71,8 | 49,7 |
| 19 Cultivos temporarios | 477.811 | 64,0 | 93,7 |
| 15 Pastura | 23.127 | 85,4 | 17,0 |
| 24 Áreas urbanas | 20.896 | 99,2 | 73,9 |

***Fuente: clasificación por k vecinos sobre los embeddings AlphaEarth. The AlphaEarth Foundations*** *Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative, https://source.coop/tge-labs/aef; referencia Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 15:** No es una exactitud, porque MapBiomas no es verdad de campo (Tp4): mide cuánto se parece lo que aprenden los embeddings con 20 píxeles por clase a un producto hecho con miles. La ciudad y el monte cerrado salen casi completos; la pastura, que es rara en el sitio, se sobreestima mucho (de cada diez píxeles marcados como pastura, sólo dos lo son para MapBiomas).

Las diferencias entre clases tienen una lectura física. Un embedding de AlphaEarth resume en 64 números todo lo que los sensores vieron en ese píxel durante 2023: el ciclo del NDVI, la retrodispersión del radar, la temperatura y la textura. El monte cerrado y la ciudad tienen firmas anuales muy estables y muy distintas del resto, por eso con 20 ejemplos se reconocen casi completos (93,5 y 99,2 % como productor). Los cultivos temporarios también se reconocen bien como usuario (93,7 %), porque su ciclo de siembra, crecimiento y cosecha es característico.

Las confusiones están donde la firma anual se parece. Una pastura y una herbácea natural tienen ciclos verdes casi iguales, y un lote de cultivo que estuvo en barbecho parte del año se parece a una pastura: de ahí el 17 % de usuario de la pastura y el 49,7 % de la herbácea. El bosque cerrado tiene un usuario de 57,8 % porque el clasificador también llama «cerrado» a las franjas de monte ribereño más denso que MapBiomas pone como abierto. Con

sólo 120 píxeles de entrenamiento, una clase rara en el sitio, como la pastura con 23.127 píxeles evaluados, queda representada igual que el bosque abierto, que tiene 40 veces más: el clasificador no sabe que es rara y la marca de más, el mismo efecto del entrenamiento equilibrado del Random Forest en el paso 5.

La comparación sirve para saber si los embeddings separan coberturas, no para validar MapBiomas ni el mapa de erosión. Para la erosión la pregunta es otra: si un embedding anual puede reconocer una forma de pocos metros que aparece en una fecha. Eso es lo que prueban la **Figura 22** y la **Figura 23**.

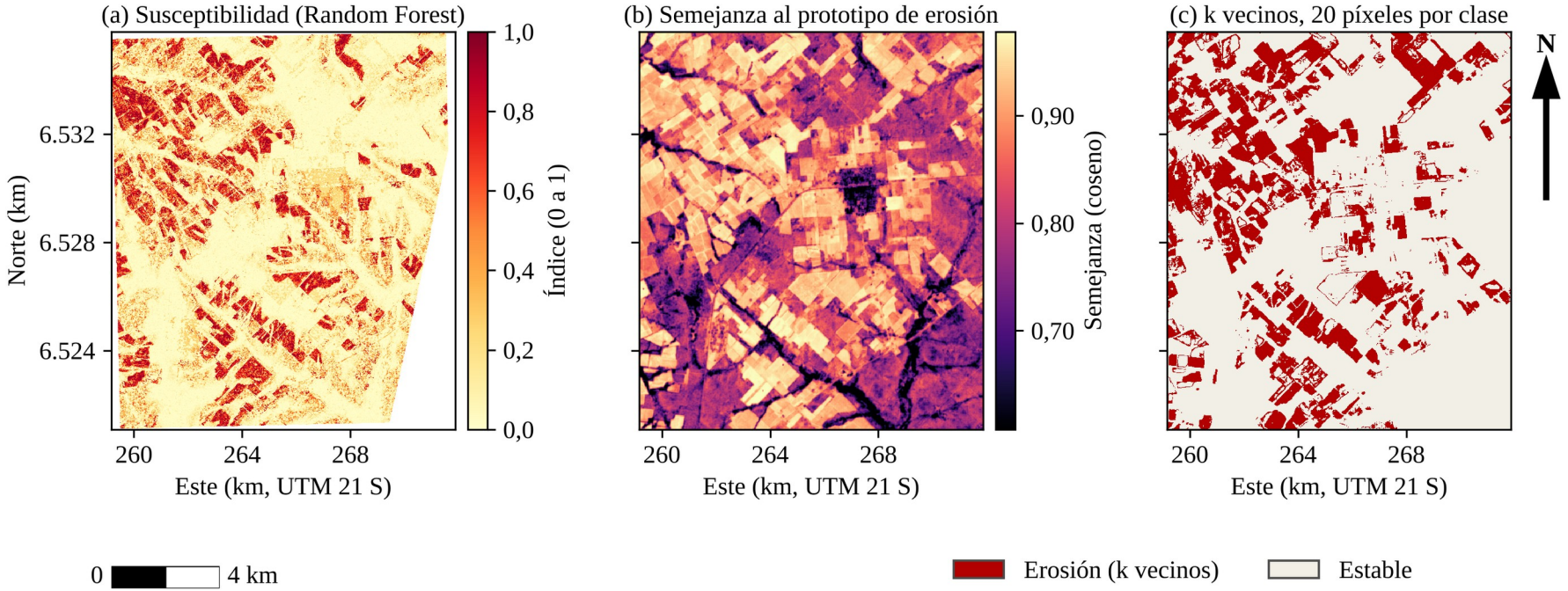



**Figura 22.** Susceptibilidad del Random Forest (a), semejanza AlphaEarth al promedio de los 15 polígonos de erosión (b) y clasificación por k vecinos con 20 píxeles por clase de los polígonos del paso 4 (c).

***Fuente:*** *F_susceptibilidad.tif (Tp8_03); The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative, https://source.coop/tge-labs/aef; entrenamiento_F.gpkg. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 22:** La semejanza al prototipo de erosión es alta en todos los lotes agrícolas y baja en el monte, los caminos y la ciudad: los embeddings reconocen «lote agrícola», no «lote erosionado». La clasificación por k vecinos marca 4.472 ha (24 % del sitio), casi todos los lotes. En los 284 puntos etiquetados del paso 6, la semejanza mediana es 0,92 en los 10 puntos con erosión y 0,86 en los otros 274: hay una señal, pero de los 96

puntos que el clasificador marca como erosión, 91 no la tienen. Un embedding anual resume el año entero; un reguero que aparece después de una tormenta no cambia el resumen.

La semejanza al prototipo mide el coseno del ángulo entre el embedding de cada píxel y el promedio de los 15 polígonos de erosión: vale 1 si las dos firmas apuntan en la misma dirección. Como los 15 polígonos están en lotes labrados en pendiente, el prototipo es en realidad la firma anual de un lote agrícola desnudo buena parte del año. Por eso la semejanza es alta en casi todo lote cultivado (b) y el clasificador por k vecinos los marca enteros (c), igual que la susceptibilidad del Random Forest (a): las tres capas confunden la erosión con el uso agrícola que la favorece.

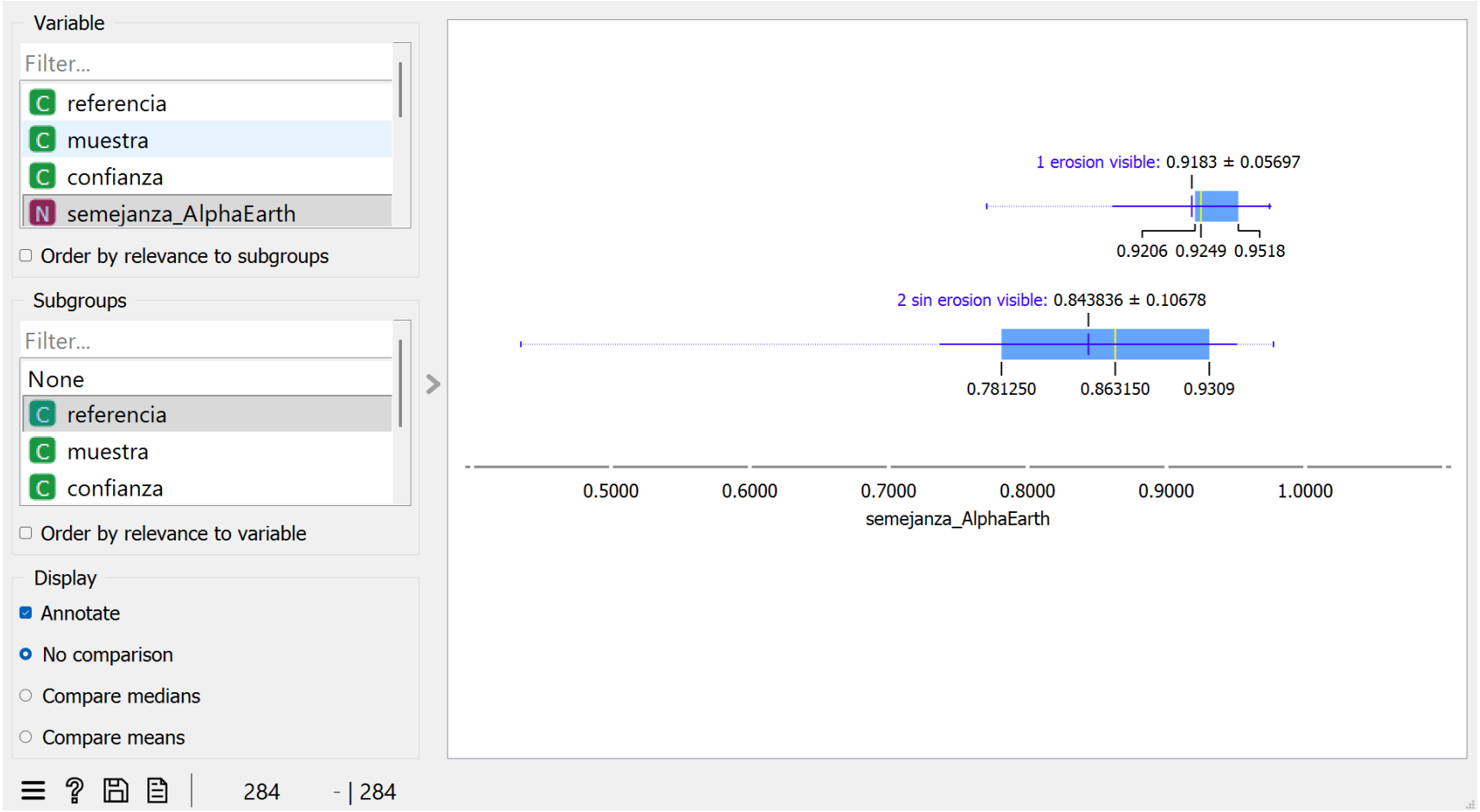



**Figura 23.** Orange, workflow Tp8_C: semejanza AlphaEarth al prototipo de erosión en los puntos etiquetados al azar, según la referencia.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp8_C_puntos_y_embeddings.ows, con los 284 puntos de Tp4_Validacion/04_Tablas_de_trabajo y The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative, https://source.coop/tge-labs/aef.*

**Interpretación de la Figura 23:** La caja de los puntos con erosión visible está arriba, entre 0,92 y 0,95, y la del resto, entre 0,78 y 0,93: las dos se superponen. Con 10 casos, la diferencia es indicativa: para un umbral útil harían falta muchos más puntos de erosión, y la muestra del paso 6 no se diseñó para evaluar este mapa.

## Respuestas a las preguntas

1. **La serie:** Entraron 134 de las 145 entradas del catálogo con menos de 60 % de nubes; 11 entradas, correspondientes a 7 fechas, se descartaron por tener menos del 20 % del sitio útil (F_escenas_opticas_2023.csv, columna usada). Son 79 fechas distintas, porque 55 aparecen dos veces con dos versiones de procesamiento; Tp8_01 conserva una por fecha y tesela, y contarlas dos veces cambia de clase el 2,3 % del sitio (F_efecto_fechas_repetidas.csv). La mediana de meses con observación es 12 de 12 y ningún píxel queda sin observación: no faltan meses. El mes más pobre es julio, con 4 fechas; la frecuencia no está subestimada por falta de datos, aunque un mes con pocas fechas puede perder un barbecho corto.
2. **Labranza frente a erosión:** El 11,7 % de lo observado quedó en 1 a 2 meses y el 2,1 % (391 ha) en 6 o más (Tp8_01_suelo_desnudo.log); con una versión por fecha, el 2,6 % (489 ha). En la imagen de 2 m, los lotes de 1 a 2 meses son lotes agrícolas con cultivo o recién sembrados. En la clase de 6 o más meses hay techos y calles del casco urbano (el 22,5 % de la ciudad cae en esa clase), lotes con rastrojo seco, un lote con terrazas de conservación, un bajo con herbáceas inundables y bordes de lote: casi nada es erosión (**Figura 7** y **Tabla 7**).
3. **El desfase de NovaSAR:** Con los 84 puntos de enlace del metadata.xml, la banda S está corrida 80 m al este y 20 m al sur, igual en las 14 ventanas con dato, y se corrige con --desplazamiento -80 20; coincide con lo medido en la clase teórica (presentación 02). Se midió sobre bordes de lotes, caminos y la ruta (**Tabla 8** y **Figura 9**). El residuo después de corregir es 0 m de mediana, con 10 a 20 m en algunas ventanas del borde, que se declaran y se enmascaran. Con las cuatro esquinas del image_HH.tif, la banda S está corrida unos 90 m al este y de 560 m (norte) a 330 m (sur) al norte: no es rígido. Sin corregir, la **Tabla 9** daba casi el mismo CV en todas las clases (0,32 a 0,34): el desfase mezclaba cada lote con su vecino y borraba la única diferencia, la del monte.

4. **Sinergia S frente a C:** Ninguna banda separa las clases de frecuencia por encima de su piso de speckle, medido en 12 zonas homogéneas (0,25 a 0,32 en S; 0,28 a 0,38 en VV y 0,29 a 0,38 en VH; F_piso_speckle_zonas_homogeneas.csv y **Tabla 9**). S muestra una diferencia pequeña (lotes 0,30, resto 0,34) que en C no aparece; es compatible con la heterogeneidad del monte, pero no alcanza para afirmarla. No se explica por la resolución: con S llevada a 20 m, la diferencia sigue (0,031 frente a 0,039). Queda la longitud de onda y la polarización: la onda más larga (9,4 cm en S contra 5,5 cm en C) hace a S algo menos sensible a los terrones chicos, y la HH de S responde más a la superficie que la VH de C, que responde al volumen. Ninguna de las dos resuelve un reguero de 1 a 3 m. La banda L de SAOCOM (11/09/2023) separa el suelo desnudo del cubierto por la HV (−15,7 contra −24 a −26 dB), pero tampoco distingue el lote erosionado del labrado: en los lotes desnudos su HV está cerca del piso de ruido.
5. **Dos medidas de textura:** Sí: en cuatro lotes, el CV y el contraste GLCM ordenan igual (0,264 / 56; 0,267 / 109; 0,347 / 116; 0,466 / 162) y en todo el sitio se correlacionan de forma moderada (Spearman 0,59) (**Tabla 10**). La homogeneidad no ordena. El CV es más fácil de interpretar: tiene una referencia física (en intensidad, 1 para una vista de speckle; en amplitud, 0,52) y un piso que se mide en zonas homogéneas; el GLCM depende de la cuantización, y para comparar lotes hay que cuantizar con límites comunes.
6. **Fusión de rasgos:** Entraron meses_suelo_desnudo, pendiente_grados, S_CV_HH, C_CV_VV y C_CV_VH, con importancias de 0,295, 0,287, 0,171, 0,117 y 0,131, y exactitud fuera de bolsa de 0,917 (Tp8_03_susceptibilidad.log). No se informa como exactitud del mapa porque se calcula con píxeles vecinos de los mismos 40 polígonos, que se parecen mucho entre sí: la exactitud real, medida en el paso 6, es de 0,833 global y de 0,07 en la clase susceptible. La importancia es una propiedad del modelo, no el aporte de cada sensor. Para medir el aporte se compararon Random Forest con los mismos polígonos: validando por polígono, el AUC es 0,724 con óptico + pendiente y 0,731 con óptico + pendiente + SAR (0,697 y 0,734 en Orange, Tp8_D), y en la muestra del Tp4 la exactitud del usuario es 0,039 y 0,046 (**Tabla 13** y **Figura 20**): el aporte del radar no es demostrable. Además, el entrenamiento equilibrado infla la superficie: con $p \geq 0,9$ la variante multisensor baja de 2.616 a 326 ha (**Tabla 12**).
7. **La pendiente:** Un MDE de 30 m describe la ladera (la loma en la que está el lote), no la cárcava, que tiene de 5 a 15 m de ancho. Fue el segundo rasgo, casi empatado con el primero, y el primero cuando la pendiente se calcula a 30 m (0,309): los 15 polígonos de erosión están en

lotes en pendiente porque el estrato del sorteo lo exigía, y el modelo aprendió «lote desnudo en loma». Por eso marca lotes enteros en las lomas y deja fuera los lotes llanos. Validando por polígono, agregar la pendiente al óptico no sube el AUC (0,728 a 0,724).

8. **Validación e incertidumbre:** Solo óptico: exactitud global 0,963 ± 0,025, del usuario 0,094 ± 0,103 (Wilson 0,03 a 0,24) y del productor 0,099 ± 0,157 en la clase susceptible. Multisensor: 0,833 ± 0,026, 0,070 ± 0,077 (Wilson 0,02 a 0,19) y 0,399 ± 0,424 (tabla_de_variantes_susceptible.csv y **Tabla 14**). La diferencia de omisión es 0,30 ± 0,45 y la de comisión 0,02 ± 0,13: ninguna está demostrada con 142 puntos por variante y 10 casos de erosión (**Figura 19**). El tamaño se calculó suponiendo U = 0,85, y la real fue de 0,07 a 0,09: con U cercano a 0,1 harían falta al menos 100 puntos en la clase susceptible. Antes de agrandar la muestra hay que decidir qué se mide: un mapa de erosión presente, con fecha y unidad definidas, o uno de susceptibilidad, con horizonte, inventario histórico y validación en otra fecha.
9. **Limitaciones:** (a) La resolución: un reguero de 1 a 3 m no se resuelve a 10 m ni en S ni en C; con la textura a 2 m (CBERS-4A) o con un radar de 1 a 3 m el mapa podría marcar los regueros y no los lotes. (b) Una sola fecha de S y de C, en septiembre, con los lotes de invierno cubiertos: con una fecha de otoño, después del barbecho, la rugosidad de los lotes labrados sería otra. (c) El rastrojo seco cuenta como suelo desnudo y los techos y calles cuentan como persistentes: sin la máscara urbana, el solo óptico marca 47 ha de ciudad. (d) NovaSAR cubre el 92,9 % del sitio y la variante multisensor evalúa el 89 %: el 11 % oriental queda sin susceptibilidad. (e) $\sigma^0$ y no $\gamma^0$ en NovaSAR: en el relieve suave de Bovril la diferencia es chica. (f) El entrenamiento equilibrado infla la clase rara y el umbral 0,5 marca de más.
10. **Contexto del sitio (MapBiomas, pérdida de vegetación primaria, banda P y CCI Biomass):** MapBiomas: el monte abierto pasó de 10.436 ha en 1985 a 8.933 ha en 2025 y los cultivos de 421 a 4.593 ha; la vegetación primaria perdió 6.273 ha desde 1987 (**Tabla 2**). Cruzando el primer año de desmonte con el paso 4, 13 de los 15 polígonos de erosión caen en tierras desmontadas entre 1987 y 2010; en los puntos etiquetados, la erosión visible es de 8,7 % (Wilson 4,0 a 17,7 %) en lo desmontado entre 1987 y 1999 y de 1,3 % (0,4 a 4,7 %) en la vegetación primaria (**Tabla 3**). Hoy esperaría más erosión en las lomas desmontadas en la década de 1990, con unos 30 años de agricultura, aunque es una asociación descriptiva y no una causa. CCI Biomass marca biomasa sólo en el monte (39 y 60 Mg/ha de mediana, con desvíos de 17 y 26 Mg/ha). La banda P separa el monte de los lotes por casi 9 dB, con la VH de los lotes cerca del piso de ruido. La FH de BIOMASS no sirve en este sitio.

11. **Diseño de la variable y de la muestra:** Propongo mapear erosión presente, no susceptibilidad: «píxel de 10 m con un reguero, una cárcava o suelo decapitado a menos de 15 m, visible en una imagen de 2 m de una fecha fija posterior al barbecho de otoño». La unidad de referencia es el píxel con su tolerancia y la fecha es la de la imagen. Con U esperado de 0,1 a 0,2 y una clase que ocupa del 2 % al 14 % del sitio, la asignación debe ser de al menos 100 puntos en la clase marcada y 100 en el resto, sorteados por estrato y etiquetados a ciegas por dos intérpretes. La validación se hace en lotes que no aportaron polígonos de entrenamiento y, para la susceptibilidad, en otra fecha: los regueros nuevos de la temporada siguiente.

## Referencias


Haralick, R. M., Shanmugam, K. y Dinstein, I. (1973). Textural features for image classification. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-3(6), 610–621. https://doi.org/10.1109/TSMC.1973.4309314

Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C. y Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. Environmental Research Letters, 17(2), 024016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f

Heiden, U., d'Angelo, P., Schwind, P., Karlshöfer, P., Müller, R., Zepp, S., Wiesmeier, M. y Reinartz, P. (2022). Soil Reflectance Composites—Improved Thresholding and Performance Evaluation. Remote Sensing, 14(18), 4526. https://doi.org/10.3390/rs14184526

Louzada, R. O., Reis, L. K., Diniz, J. M. F. de S., Roque, F. de O., Gama, F. F. y Bergier, I. (2023). Combining optical and microwave remote sensing for assessing gullies in human-disturbed vegetated landscapes. Catena, 228, 107127. https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107127

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015

Rikimaru, A., Roy, P. S. y Miyatake, S. (2002). Tropical forest cover density mapping. Tropical Ecology, 43(1), 39–47. Sin DOI; referencia de método del BSI.

Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903

Stehman, S. V. (2014). Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. International Journal of Remote Sensing, 35(13), 4923–4939. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207

Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. Remote Sensing, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073